



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2025/2026

EcoRide Solutions

Duarte Escairo Brandão Reis Silva
a106936

Inês Ferreira Ribeiro
a104704

Tiago Silva Figueiredo
a106856

Eduardo Freitas Fernandes
a106919

Luís António Peixoto Soares
a106932

Março, 2026

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

EcoRide Solutions

Duarte Escairo Brandão Reis Silva
a106936

Inês Ferreira Ribeiro
a104704

Tiago Silva Figueiredo
a106856

Março, 2026

Eduardo Freitas Fernandes
a106919

Luís António Peixoto Soares
a106932

Resumo

<<O resumo tem como objectivo descrever de forma sucinta o trabalho realizado. Deverá conter uma pequena introdução, seguida por uma breve descrição do trabalho realizado e terminando com uma indicação sumária do seu estado final. Não deverá exceder as 400 palavras.>>

Área de Aplicação: <<Identificação da Área de trabalho. Por exemplo: Desenho e arquitectura de Sistemas de Bases de Dados.>>

Palavras-Chave: <<Conjunto de palavras-chave que permitirão referenciar domínios de conhecimento, tecnologias, estratégias, etc., directa ou indirectamente referidos no relatório. Por exemplo: Bases de Dados Relacionais, Gestão de Índices, JAVA, Protocolos de Comunicação.>>

Índice

1. Conceção e Engenharia de Requisitos Assistida por LLM	1
1.1. Definição do Domínio do Sistema	1
1.1.1. Contextualização	1
1.1.2. Motivação	2
1.1.3. Objetivos	2
1.1.4. Viabilidade	2
1.1.5. Recursos	2
1.1.6. Equipa de Trabalho	3
1.1.7. Plano de Execução	3
1.2. Identificação de Stakeholders	3
1.2.1. Stakeholders Internos	3
1.2.2. Stakeholders Externos	4
1.2.3. Stakeholders Técnicos	4
1.3. Eliciação de Requisitos	5
1.3.1. Entrevistas	5
1.3.2. Análise do Processo Operacional	5
1.3.3. Geração de User Stories	6
1.4. Refinamento de Requisitos Ambíguos	7
1.5. Especificação Detalhada dos Requisitos Funcionais	9
1.5.1. Requisitos Funcionais	10
1.5.2. Requisitos Não Funcionais	10
1.6. Requisitos Finais	11
1.6.1. Requisitos Funcionais	11
1.6.2. Não Funcionais	11
1.7. Use Cases	11
1.8. Diagramas UML	16
1.8.1. Modelo de Domínio	16
1.8.2. Diagrama de Use Cases	16
2. LLM e Avaliação	17
3. Conclusões e Trabalho Futuro	27
Referências	28
Lista de Siglas e Acrónimos	29
Anexos	30
Anexo 1 Requisitos Funcionais pré-refinação	30
Anexo 2 Requisitos Funcionais pós-refinação	35
Anexo 3 Requisitos Não Funcionais	42
Anexo 4 Requisitos Funcionais Estruturados	43
Anexo 5 User Stories	65
Anexo 6 Use Cases	73

Lista de Figuras

Figura 1	Logótipo da EcoRide Solutions	1
Figura 2	Exemplo de User Story	7
Figura 3	Refinamento dos requisitos 6 e 30	8
Figura 4	Refinamento do requisito 23	8
Figura 5	Refinamento do requisito 13	9

Lista de Tabelas

Tabela 1	Identificação dos stakeholders internos e respectivos cargos.	4
Tabela 2	Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders externos.	4
Tabela 3	Identificação dos papéis e respectivas responsabilidades dos stakeholders técnicos.	4
Tabela 4	Alguns dos requisitos levantados durante a entrevista #001	5
Tabela 5	Alguns dos requisitos levantados durante a investigação do processo operacional	6
Tabela 6		10
Figura 7	Alguns requisitos não funcionais após o refinamento	11

1. Conceção e Engenharia de Requisitos Assistida por LLM

1.1. Definição do Domínio do Sistema

1.1.1. Contextualização

A EcoRide Solutions nasceu em 2018 da visão de João Martins, técnico de eletrónica com mais de 15 anos de experiência na reparação de equipamentos industriais. O seu interesse pela mobilidade eléctrica surgiu quando decidiu reparar a sua própria trotinete eléctrica, momento que lhe permitiu perceber a existência de uma lacuna no mercado local no que diz respeito a serviços técnicos especializados nesta área. Motivado por essa oportunidade e pelo crescimento da micromobilidade, João decidiu abandonar a sua carreira anterior para fundar uma oficina dedicada à reparação e manutenção de trotinetes eléctricas, apostando na crescente procura por soluções de transporte sustentáveis e na escassez de profissionais qualificados neste setor.

Atualmente, a empresa opera a partir de um espaço próprio em Braga e conta com uma equipa de quatro colaboradores. Para além do fundador e gerente que trata da logística e controlo de peças, a equipa é composta por dois mecânicos especializados em eletrónica e uma assistente administrativa que assegura o atendimento ao cliente, a faturação e a gestão documental. A estrutura da organização é pequena, mas funcional, permitindo uma comunicação direta entre os diferentes intervenientes e uma resposta ágil às necessidades dos clientes.



Figura 1: Logótipo da EcoRide Solutions

1.1.2. Motivação

A necessidade de implementar um sistema informático surge da crescente complexidade das operações da oficina. Os processos atuais, baseados em folhas de cálculo, documentos dispersos e registos manuais, dificultam a rastreabilidade das intervenções e comprometem a fiabilidade da informação. A inexistência de um mecanismo centralizado para gerir clientes, equipamentos, ordens de serviço e peças, conduz a erros frequentes, como discrepâncias no stock, perda de histórico técnico e dificuldades na elaboração de relatórios financeiros.

Além disso, a expansão do mercado de micromobilidade exige que a empresa adote ferramentas que permitam maior eficiência operacional e capacidade de resposta. A automatização dos processos administrativos e técnicos permitirá reduzir tempos de execução, melhorar a comunicação entre os mecânicos e a administração e aumentar a transparência perante o cliente. A implementação de um sistema de gestão integrado constitui, assim, um passo estratégico para a sustentabilidade e crescimento da empresa.

1.1.3. Objetivos

O **objetivo geral** é desenvolver um sistema de gestão integrado que suporte e otimize os processos operacionais, técnicos e administrativos de uma oficina de reparação de trotinetes.

Os **objetivos específicos** são:

- Garantir o registo estruturado de clientes, equipamentos e histórico de intervenções;
- Controlar o ciclo completo das ordens de serviço, desde o diagnóstico até à entrega;
- Registar tempos de reparação, peças utilizadas e custos associados;
- Automatizar a gestão de stock, incluindo entradas, saídas e alertas de reposição;
- Integrar a faturação de serviços e peças, assegurando conformidade legal;
- Disponibilizar relatórios técnicos e financeiros para apoio à decisão;
- Melhorar a comunicação interna e reduzir erros operacionais.

1.1.4. Viabilidade

A implementação do sistema apresenta uma viabilidade económica favorável, considerando os benefícios operacionais e administrativos que proporciona. O custo estimado para o desenvolvimento e implementação do sistema situa-se nos **12 000 €**, incluindo análise de requisitos, desenvolvimento, testes, formação e instalação.

Com base na análise dos processos atuais da EcoRide Solutions, estima-se que a automatização dos fluxos de trabalho poderá reduzir em cerca de **25% a 30%** o tempo despendido em tarefas administrativas e operacionais. Esta melhoria traduz-se numa maior eficiência na gestão de ordens de serviço, controlo de stock e emissão de faturas. Adicionalmente, a redução de erros humanos e a melhoria na rastreabilidade das intervenções técnicas poderão contribuir para um aumento de **5% a 8%** na satisfação dos clientes e na retenção dos mesmos.

Assim, o retorno do investimento poderá ser alcançado entre **12 a 18 meses**, demonstrando a viabilidade económica do projeto.

1.1.5. Recursos

A implementação do sistema de gestão da EcoRide Solutions envolveu um conjunto de recursos humanos e materiais que sustentaram todas as fases do projeto, desde a análise de requisitos até à sua conclusão.

Os recursos humanos englobaram todos os funcionários da empresa e a equipa de desenvolvimento responsável pela conceção, implementação, testes e manutenção da solução.

No que diz respeito aos recursos materiais, foram utilizados componentes de hardware e software adequados às exigências do projeto. O hardware incluiu um servidor de base de dados para alojamento centralizado da informação e os computadores utilizados pela equipa de desenvolvimento. Em termos de software, foram empregues o sistema de gestão de base de dados MySQL, o MySQL Workbench para administração e modelação da base de dados, o brModelo para a modelação conceptual do modelo de dados e o Visual Paradigm para a modelação de processos e estruturas com base na linguagem UML. Adici-

onalmente, foram utilizadas diversas ferramentas de desenvolvimento, coordenação e teste de código, com a implementação a ter sido realizada em *C#*.

1.1.6. Equipa de Trabalho

A equipa de trabalho envolvida no desenvolvimento do sistema de gestão da EcoRide Solutions foi estruturada em duas categorias principais: pessoal interno e pessoal externo.

O pessoal interno correspondeu a todos os funcionários da empresa, que participaram como utilizadores finais do sistema e contribuíram com conhecimento prático sobre os processos operacionais e administrativos da oficina. Esta colaboração permitiu identificar os requisitos funcionais e validar as funcionalidades implementadas. Cada colaborador desempenhou um papel específico: o gerente supervisionou e aprovou as decisões estratégicas e detalhou o funcionamento do dia a dia da empresa, bem como os fluxos de gestão de stock, os mecânicos forneceram informação sobre os procedimentos técnicos e a assistente administrativa descreveu os processos de atendimento, faturação e gestão documental.

O pessoal externo foi composto pela equipa de desenvolvimento. A equipa de desenvolvimento, constituída por:

- Duarte Escairo
- Eduardo Fernandes
- Inês Ferreira
- Luís Soares
- Tiago Figueiredo

foi responsável por todo o processo de engenharia de software, incluindo o levantamento e análise de requisitos, modelação conceptual e lógica da base de dados, modelação de processos usando a linguagem UML, implementação da aplicação em *C#*, testes e validação da solução.

1.1.7. Plano de Execução

TODO: Adicionar Diagrama de Gant.

1.2. Identificação de Stakeholders

No contexto do desenvolvimento deste projeto, os stakeholders desempenharam um papel essencial na definição dos objetivos, na validação dos requisitos e na garantia de que o sistema final correspondeu às necessidades reais da organização. Tendo isto em conta, puderam ser divididos em três categorias principais: os internos, os externos e os técnicos.

1.2.1. Stakeholders Internos

Os stakeholders internos são os elementos da organização que participam diretamente no desenvolvimento e utilização do sistema. No contexto deste projeto, corresponderam aos funcionários da empresa, cuja colaboração foi essencial para a definição dos objetivos, validação dos requisitos e alinhamento da solução com os processos reais da organização. Foram também os principais utilizadores do sistema final.

Os papéis organizacionais definidos no contexto da empresa são os seguintes:

- **Gerente:** Responsável pela direção estratégica da EcoRide Solutions e gestão do stock de peças, consumíveis e materiais;
- **Assistente Administrativa:** Responsável pelo atendimento ao cliente, criação de ordens de serviço, faturação e arquivo documental;
- **Mecânico:** Executa diagnósticos, intervenções e reparações nas trotinetes.

A Tabela 1 relaciona estes papéis com os colaboradores que os desempenham atualmente.

Nome	Papel
João Martins	Gerente
Silvina Matagal	Assistente Administrativa
Ramiro Ramalho	Mecânico
Edgar Novo	Mecânico

Tabela 1: Identificação dos stakeholders internos e respetivos cargos.

1.2.2. Stakeholders Externos

Os stakeholders externos são todos os intervenientes que, não pertencendo à estrutura interna da organização, influenciaram ou foram impactados pelo desenvolvimento do sistema. No contexto deste projeto, incluíram os fornecedores. A sua importância residia no fornecimento de feedback e na avaliação da qualidade dos serviços, pois, com o fornecimento desta informação, foi possível assegurar que a solução final fosse funcional e adequada às necessidades do negócio.

Os papéis externos relevantes no contexto do projeto são os seguintes:

- **Fornecedor:** Entidades que fornecem peças e materiais à empresa.

A Tabela 2 estabelece a correspondência entre estes papéis e as entidades concretas que os desempenham:

Nome	Papel
Correia & Cardoso	Fornecedor
MotoFreitas	Fornecedor
Barcelpeças	Fornecedor
Centrauto	Fornecedor

Tabela 2: Identificação dos papéis e respetivas responsabilidades dos stakeholders externos.

1.2.3. Stakeholders Técnicos

Stakeholders técnicos são os intervenientes diretamente envolvidos na conceção, desenvolvimento e validação técnica de um sistema de software. No contexto deste projeto, os stakeholders técnicos incluíram: o coordenador (responsável pela articulação entre os objetivos e prazos do projeto), os programadores (encarregues da implementação do sistema) e os analistas (responsáveis pela recolha e formalização dos requisitos). A sua participação é e foi essencial para garantir que o sistema cumprisse os requisitos funcionais e não funcionais identificados, assegurando a coerência técnica e a qualidade do produto final.

Os papéis técnicos definidos no âmbito do desenvolvimento do sistema são os seguintes:

- **Coordenador:** Encarregado da gestão da equipa de desenvolvimento e dos recursos disponíveis para a criação do sistema.
- **Programador:** Responsável pela implementação e manutenção do software.
- **Analista:** Conduz o levantamento, análise e refinamento de requisitos.

A Tabela 3 relaciona estes papéis com os elementos da equipa que os desempenharam.

Nome	Papel
Duarte Escairo	Programador
Eduardo Fernandes	Analista
Inês Ferreira	Coordenadora
Luís Soares	Analista
Tiago Figueiredo	Programador

Tabela 3: Identificação dos papéis e respetivas responsabilidades dos stakeholders técnicos.

1.3. Eliciação de Requisitos

Tendo sido previamente definido o domínio do sistema e identificados os respetivos stakeholders, procedeu-se à fase de levantamento de requisitos. Esta etapa é de enorme relevância, uma vez que decisões incorretas ou incompletas nesta fase tendem a refletir-se num possível trabalho corretivo em etapas posteriores do desenvolvimento, implicando custos acrescidos e maior esforço de reformulação. Assim, a equipa optou pela utilização de múltiplos métodos de elicitação, com o objetivo de assegurar uma identificação rigorosa e estruturada dos requisitos, garantindo que todos os aspetos relevantes fossem considerados, que não subsistissem ambiguidades ou contradições entre requisitos e que estes representassem de forma fiel tanto as necessidades do cliente como os objetivos assumidos pela equipa de desenvolvimento.

1.3.1. Entrevistas

As entrevistas tiveram como principal objetivo recolher requisitos funcionais diretamente junto dos futuros utilizadores do sistema, permitindo compreender os seus processos de trabalho, necessidades operacionais e principais dificuldades sentidas no desempenho das suas funções.

Para a sua execução, a equipa de desenvolvimento destacou os seus dois analistas, Eduardo Fernandes e Luís Soares, que dirigiram o levantamento das questões e anotaram as respostas das mesmas. Posteriormente, realizaram a transcrição das mesmas nos relatórios desenvolvidos e, depois de analisarem-nos, obtiveram um conjunto de requisitos que foram também transcritos para os relatórios.

De maneira a obter os requisitos mais claros e consistentes possíveis, foi decidido que seria necessário falar com funcionários que pertencessem aos vários setores de operação da empresa, assim, os entrevistados foram: o gerente, João Martins, a assistente administrativa, Silvina Matagal, e um dos mecânicos, Ramiro Ramalho.

Requisitos da entrevista 01				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF02	O sistema deve permitir registar clientes com nome, email, telemóvel, NIF e múltiplas trotinetes associadas.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF03	O sistema deve permitir registar marca, modelo, número de série, estado à entrada (notas textuais ou foto), tipo de motor e acessórios de uma trotinete.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF04	O sistema deve permitir registar dados pessoais dos funcionários: nome, morada, telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS e IBAN.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF07	O sistema deverá facilitar a obtenção de novas ordens de serviço para que os mecânicos realizem diagnósticos ou reparações.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

Tabela 4: Alguns dos requisitos levantados durante a entrevista #001

1.3.2. Análise do Processo Operacional

Com o intuito de complementar as informações recolhidas nas entrevistas e mitigar possíveis falhas ou omissões decorrentes de relatos puramente verbais, o analista Eduardo Fernandes realizou o acompanha-

mento presencial de um dia de trabalho típico na oficina da EcoRide Solutions. Esta imersão no terreno permitiu observar as operações em contexto real, identificar práticas informais e detetar necessidades que não estavam documentadas, garantindo que o sistema suporte efetivamente o fluxo operacional da organização. A observação incidiu sobre a interação entre os diversos intervenientes - João Martins (Gerente), Silvina Matagal (Secretária Administrativa) e Ramiro Ramalho (Mecânico) - e resultou na identificação de pontos críticos em diferentes áreas de atuação.

Requisitos da investigação do processo operacional				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF01	O sistema deverá ter a opção de vender conjuntos de itens diretamente ao público, sem haver uma reparação associada.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF02	O sistema precisa de uma funcionalidade rápida na abertura da ordem de serviço para “Registo de Danos Prévios”, com a opção de anexar uma ou várias fotos à ficha.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF03	O sistema deverá ser possível nomear os itens que foram deixados na hora de entrega da trotinete, como por exemplo, carregador, cadeado e chave.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes

Tabela 5: Alguns dos requisitos levantados durante a investigação do processo operacional

1.3.3. Geração de User Stories

No âmbito da fase de especificação de requisitos para o sistema a desenvolver para a EcoRide Solutions, o recurso a User Stories constitui uma ferramenta fundamental para capturar as necessidades funcionais a partir da perspetiva dos diversos intervenientes. Este processo de engenharia de requisitos permite decompor as funcionalidades complexas em unidades de valor iterativas e compreensíveis, facilitando a comunicação entre a equipa de desenvolvimento e os stakeholders. Cada história é formulada para descrever quem necessita da funcionalidade, o que deve ser executado e qual o benefício esperado, sendo complementada por critérios de aceitação que balizam as condições de sucesso para a validação do sistema. A metodologia adotada segue a estrutura narrativa clássica, com a identificação da fonte e os requisitos que cobre. Como exemplo ilustrativo deste processo, considera-se a funcionalidade do registo de uma ordem de serviço, por parte da secretária administrativa, presente na Figura 2.

US-01: Criar Ordem de Serviço

CrITÉRIOS de Aceitação:

- A ordem de serviço deve conter dados do cliente, da trotinete e a descrição do problema.
- O sistema deve associar automaticamente o estado inicial 'Pendente diagnóstico' à nova ordem de serviço.
- A ordem de serviço deve ficar imediatamente disponível para consulta pelos mecânicos.

Descrição Narrativa:

A secretária seleciona a opção de criar uma nova ordem de serviço. O sistema apresenta um formulário para registrar os dados necessários.

Se o cliente já existir no sistema, a secretária procura o cliente pelo nome, NIF ou número de cliente. Após selecionar o cliente correto, os dados são preenchidos automaticamente na ordem de serviço.

Se o cliente não existir, a secretária regista um novo cliente inserindo o nome, contacto e outros dados necessários. O sistema guarda o registo e associa-o à nova ordem de serviço.

Depois de selecionar ou criar o cliente, a secretária regista os dados da trotinete. Introduce a marca, o modelo e o número de série, quando disponível.

De seguida, descreve o problema relatado pelo cliente. O sistema permite adicionar notas textuais sobre o comportamento da trotinete ou sintomas observados.

Se existirem danos prévios visíveis, a secretária pode registar essas observações e anexar fotografias à ficha da ordem de serviço.

Se o cliente tiver deixado acessórios com a trotinete, como carregador, chave ou cadeado, a secretária regista esses itens na ordem de serviço.

Depois de inserir toda a informação necessária, a secretária confirma o registo. O sistema cria a ordem de serviço e atribui automaticamente o estado "Pendente Diagnóstico".

Após a criação, a ordem de serviço fica disponível na lista de ordens pendentes para que um mecânico possa iniciar o diagnóstico.

Figura 2: Exemplo de User Story

1.4. Refinamento de Requisitos Ambíguos

Após a fase inicial de elicitação, os requisitos do sistema encontravam-se já identificados e documentados; contudo, muitos deles descreviam o funcionamento da solução de forma demasiado geral, pouco estruturada ou até ambígua. Tornou-se evidente que, antes de avançar para fases posteriores do desenvolvimento, seria necessário clarificar o significado exato de vários requisitos e garantir que todos os intervenientes partilhavam a mesma interpretação do comportamento esperado do sistema.

O refinamento de requisitos assumiu, assim, um papel central na transformação das necessidades iniciais — frequentemente expressas de forma informal durante entrevistas e observações — num conjunto de especificações claras, objetivas e tecnicamente implementáveis. Este processo envolveu várias operações fundamentais: a comparação sistemática entre requisitos que descreviam comportamentos semelhantes, permitindo uni-los num único requisito mais completo; a remoção de informação redundante ou irrelevante para o funcionamento do sistema; a decomposição de requisitos demasiado genéricos em unidades funcionais mais pequenas e específicas; e a reorganização de funcionalidades segundo perfis de utilizador, assegurando que cada papel (gerente, gestor de stock, secretária e mecânico) possui apenas as responsabilidades que lhe são atribuídas.

Não querendo entrar em muito detalhe, a equipa de desenvolvimento decidiu que alguns exemplos das alterações efetuadas seria o suficiente para compreender o processo desta fase, e, por isso, de seguida seguem-se o refinamento de alguns requisitos:

A. Criação de uma nova OS

Descrições anteriores:

Requisito 6 - O sistema deve permitir registar a entrada de uma trotinete com dados do cliente, dados técnicos da trotinete e descrição do problema numa ordem de serviço nova. Deverá também conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, para informar o cliente.

Requisito 30 - O sistema deve permitir criar ordens de serviço contendo: nome do cliente, contacto (email ou telefone), NIF (opcional), marca, modelo, número de série (quando disponível) e descrição do problema. Todos os campos devem ser estruturados e validados.

Problemas:

- Quantas fotos são aceitáveis por ordem de serviço?
- Não deverá haver mais informação que precise ser guardada ao criar uma OS nova?
- Não deverá haver uma referência única para cada OS nova?

Requisito Refinado:

“O sistema deverá registar a criação de uma OS obrigatoriamente com: os dados do cliente, os dados técnicos da trotinete, uma descrição do problema e, opcionalmente, por acessórios e estado à entrada (com notas textuais ou até 5 fotos anexadas). Para todas as OS que forem criadas, deverá ser atribuído o estado de “Pendente Diagnóstico” e deverá ser criada uma referência única para a mesma. Todos os campos deverão ser validados e estruturados.”

Figura 3: Refinamento dos requisitos 6 e 30

B. Taxas de Armazenamento

Descrição anterior:

Requisito 23 - O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento).

Problema:

- “Após 7 dias” conta em dias civis ou dias úteis?
- A taxa é autoaplicável ou requer confirmação manual?
- Existe limite máximo de taxa acumulada?

Requisito Refinado:

“O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento). O valor acumulado máximo deverá ser de 90€ (correspondendo a 30 dias).”

Figura 4: Refinamento do requisito 23

1.5.1. Requisitos Funcionais

Depois de realizada a reunião de validação do trabalho desenvolvido durante o refinamento e estruturação dos requisitos, foi criada uma tabela que contém os requisitos funcionais que viriam a servir para as fases seguintes de modelação, especificação e implementação do sistema. De forma a exemplificar, na tabela seguinte encontram-se alguns dos requisitos funcionais principais. Para visualizar os requisitos todos, pode consultá-los no Anexo 4.

ID	REQ-004
Título	Registo de Dados de Funcionários
Requisito do Utilizador	O registo de funcionários deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, morada (número de porta, rua, localidade e código-postal), telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN e salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto).
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Recursos Humanos
Requisitos do Sistema	• Na página de criação de funcionários, deverão ser fornecidos: o nome, morada (composta por número de porta, rua, localidade e código-postal), número de telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN, salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto) e palavra-passe. • O nome, rua, localidade, email e palavra-passe deverão ser campos textuais não vazios. O número de porta deverá ser um número inteiro com, no máximo, 4 dígitos e poderá ser seguido por uma letra; o código postal deverá ser composto por 4 dígitos, um hífen '-' e terminado por 3 dígitos; o número de telemóvel deverá ser um número composto por 9 dígitos; o NISS, um número composto por 11 dígitos; o NIF, um número composto por 9 dígitos; o NUS, um número composto por 9 dígitos; o IBAN, composto por 2 caracteres alfabéticos, seguidos de 23 dígitos; os valores do salário deverão ser números reais não negativos com 2 casas decimais. • Depois de validados e preenchidos todos os dados de um funcionário, quando o gerente confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gerente da criação, apresentando uma página com todos os dados do novo funcionário.
Relevância	Centraliza toda a informação necessária para a folha de pagamento, segurança social e conformidade legal.

, caption: [Alguns requisitos funcionais], supplement: [Figura],)

1.5.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais foram definidos durante a fase de refinamento dos requisitos funcionais, tendo sido elaborados pela equipa de desenvolvimento com base no contexto real de utilização do sistema e nas propriedades de qualidade consideradas essenciais para o seu correto funcionamento. Estes requisitos refletem aspetos como segurança, usabilidade, confiabilidade, portabilidade e desempenho, garantindo que o sistema não só cumpre as funcionalidades previstas, mas o faz de forma eficiente e adequada ao ambiente operacional da empresa. Tal como os requisitos funcionais, também estes foram apresentados e validados na reunião realizada com os stakeholders, assegurando o alinhamento entre as decisões técnicas da equipa e as necessidades efetivas da oficina.

Alguns Requisitos Não Funcionais				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF14	Dados sensíveis devem ser armazenados de forma encriptada.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF15	A interface deve ser simples e intuitiva para permitir que novos funcionários aprendam a utilizá-la rapidamente..	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF16	Os formulários devem validar automaticamente campos obrigatórios e formatos..	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

Figura 7: Alguns requisitos não funcionais após o refinamento

1.6. Requisitos Finais

Não contentes ainda com a definição e clareza dos requisitos refinados, a equipa de desenvolvimento propôs o desenvolvimento de um conjunto de requisitos finais que viriam a ser aqueles que iriam guiar a fases seguintes de modelação e implementação.

1.6.1. Requisitos Funcionais

1.6.2. Não Funcionais

1.7. Use Cases

UC-01: Registar Fotos de Danos Prévios

Atores: Secretária

Pré-Condições: A Secretária iniciou a criação de uma nova Ordem de Serviço.

Pos-Condições: Até 5 fotografias de danos prévios ficam associadas à OS e visíveis apenas para funcionários.

Fluxo Normal:

1. A Secretária seleciona a opção “Registar Danos Prévios”.
2. O sistema apresenta a funcionalidade para anexar fotografias.
3. A Secretária captura ou seleciona uma fotografia do equipamento.
4. O sistema associa a fotografia à Ordem de Serviço.
5. A secretária escolhe guardar as fotografias.
6. O sistema guarda as fotografias associadas à OS.
7. O sistema garante que as fotografias ficam visíveis apenas para funcionários.

Fluxos Alternativos:

Condição: A Secretária pretende adicionar mais fotografias (Passo 5)

1. A Secretária seleciona a opção para adicionar nova fotografia.
2. O sistema permite anexar outra fotografia.
3. O sistema associa a nova fotografia à Ordem de Serviço.

4. Retorna ao passo 5 do fluxo normal.

Condição: Número máximo de fotografias atingido (Passo 4)

1. O sistema verifica que já existem cinco fotografias associadas à OS.
2. O sistema apresenta uma mensagem indicando que o limite máximo foi atingido.
3. O sistema impede o registo de novas fotografias.
4. Retorna ao passo 5.

Condição: Falha no carregamento da fotografia (Passo 4)

1. O sistema deteta falha no carregamento da fotografia.
2. O sistema apresenta uma mensagem de erro à Secretária.
3. A Secretária pode tentar carregar novamente a fotografia.
4. Retorna ao passo 4 do fluxo normal.

UC-02: Aceder ao Sistema com Permissões por Perfil

Atores: Gerente, Secretária, Mecânico

Pré-Condições: O utilizador possui uma conta registada no sistema.

Pos-Condições: O utilizador acede ao sistema com permissões limitadas ao seu perfil.

Fluxo Normal:

1. O utilizador abre o sistema e introduz as suas credenciais de acesso.
2. O sistema valida as credenciais introduzidas.
3. O sistema identifica o perfil associado ao utilizador.
4. O sistema apresenta a interface correspondente ao perfil do utilizador.
5. O sistema aplica automaticamente as permissões associadas ao perfil.

Fluxos Alternativos:

Condição: Utilizador possui perfil de Gerente (Passo 3)

1. O sistema identifica o utilizador como Gerente.
2. O sistema concede acesso total ao sistema.
3. O sistema permite gerir tabelas de preços e consultar relatórios financeiros detalhados.

Condição: Utilizador possui perfil de Secretária (Passo 3)

1. O sistema identifica o utilizador como Secretária.
2. O sistema concede acesso aos módulos de clientes e ordens de serviço.
3. O sistema bloqueia o acesso a custos internos e margens de lucro.

Condição: Utilizador possui perfil de Mecânico (Passo 3)

1. O sistema identifica o utilizador como Mecânico.
2. O sistema concede acesso apenas às ordens de serviço atribuídas ou disponíveis para trabalho.
3. O sistema permite atualizar estados e registar intervenções.
4. O sistema bloqueia qualquer acesso ao módulo financeiro.

Condição: Credenciais inválidas (Passo 2)

1. O sistema informa que as credenciais são inválidas.
2. O sistema impede o acesso ao sistema.
3. O utilizador corrige as credenciais.
4. Retorna ao passo 2 do fluxo normal.

VER COMO É FEITO O REGISTO DE UMA PEÇA E DEPOIS VAIDAR ESTE USE CASE

UC-04: Registrar Peça com Identificador de Rastreabilidade

Atores: Gerente

Pré-Condições:	Existe uma operação de registo de entrada de peças no sistema.
Pos-Condições:	Se o preço da peça for superior a 70€, a peça fica registada individualmente com número de série ou identificador único para rastreamento de garantia. Se o preço for igual ou inferior a 70€, a peça é registada normalmente sem necessidade de número de série.

Fluxo Normal:

1. O utilizador inicia o registo de uma nova peça no sistema.
2. O sistema apresenta o formulário de registo de peça.
3. O utilizador introduz os dados da peça.
4. O sistema verifica o valor do preço de compra da peça.
5. O sistema identifica que o valor da peça é superior a 70€.
6. O sistema solicita o registo do número de série da unidade.
7. O utilizador introduz o número de série fornecido pelo fornecedor.
8. O sistema regista a peça individualmente associando o número de série à unidade.
9. O sistema guarda o registo permitindo o rastreamento individual da garantia da peça instalada.

Fluxos Alternativos:

Condição: Preço da peça igual ou inferior a 70€ (Passo 5)

1. O sistema identifica que o preço da peça é igual ou inferior a 70€.
2. O sistema não exige o registo de número de série.
3. O sistema regista a peça normalmente no stock.

Condição: Fornecedor não disponibiliza número de série para peça superior a 70€ (Passo 7)

1. O utilizador indica que o fornecedor não disponibiliza número de série.
2. O sistema gera automaticamente um identificador único para a peça.
3. O sistema associa o identificador gerado à unidade registada.
4. O sistema utiliza esse identificador para permitir o rastreamento da garantia.
5. Retorna ao passo 9 do fluxo normal.

UC-05: Registar Cliente

Atores:	Secretária
Pré-Condições:	A Secretária encontra-se autenticada no sistema.
Pos-Condições:	O cliente fica registado no sistema com os seus dados e pode ter troinetes associadas.

Fluxo Normal:

1. A Secretária seleciona a opção de registar novo cliente.
2. O sistema apresenta o formulário de registo de cliente.
3. A Secretária introduz o nome do cliente.
4. A Secretária introduz o email do cliente.
5. A Secretária introduz o número de telemóvel do cliente.
6. A Secretária introduz o NIF do cliente.
7. O sistema valida os dados introduzidos.
8. A Secretária confirma o registo.
9. O sistema cria o registo do cliente na base de dados.

Fluxos Alternativos:

Condição: Dados obrigatórios em falta ou inválidos (Passo 7)

1. O sistema identifica campos obrigatórios em falta ou inválidos.
2. O sistema apresenta uma mensagem de erro.
3. A secretária corrige os dados submetidos.
4. Retorna ao passo 7 do fluxo normal.

UC-06: Registrar Trotinete

Atores:	Secretária
Pré-Condições:	Existe um cliente registado no sistema.
Pos-Condições:	A trotinete fica registada no sistema e associada ao cliente.

Fluxo Normal:

1. A Secretária seleciona a opção de adicionar nova trotinete.
2. O sistema apresenta o formulário de registo de trotinete.
3. A Secretária seleciona um cliente existente no sistema.
4. A Secretária introduz a marca da trotinete.
5. A Secretária introduz o modelo da trotinete.
6. A Secretária introduz o número de série.
7. A Secretária indica o tipo de motor da trotinete.
8. O sistema valida os dados obrigatórios.
9. A Secretária confirma o registo.
10. O sistema associa a trotinete ao cliente e guarda o registo.

Fluxos Alternativos:

Condição: Dados obrigatórios em falta ou inválidos (Passo 8)

1. O sistema identifica campos obrigatórios em falta ou inválidos.
2. O sistema apresenta uma mensagem de erro.
3. A secretária corrige os dados submetidos.
4. Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

Condição: Número de série duplicado (Passo 8)

1. O sistema deteta que o número de série já existe no sistema.
2. O sistema apresenta uma mensagem de erro.
3. A secretária corrige a informação.
4. Retorna ao passo 8 do fluxo normal.

UC-07: Registrar Funcionário

Atores:	Gerente
Pré-Condições:	O Gerente encontra-se autenticado no sistema.
Pos-Condições:	O funcionário fica registado no sistema com os seus dados pessoais e salariais.

Fluxo Normal:

1. O Gerente seleciona a opção de registar novo funcionário.
2. O sistema apresenta o formulário de registo de funcionário.
3. O Gerente introduz o nome do funcionário.
4. O Gerente introduz a morada.
5. O Gerente introduz o número de telemóvel.
6. O Gerente introduz o email.
7. O Gerente introduz a data de nascimento.
8. O Gerente introduz o NISS, NIF e NUS.
9. O Gerente introduz o IBAN.
10. O Gerente introduz o salário do funcionário.
11. O sistema valida os dados obrigatórios.

12. O Gerente confirma o registro.
13. O sistema cria o registro do funcionário na base de dados.

Fluxos Alternativos:

Condição: Dados obrigatórios em falta ou inválidos (Passo 11)

1. O sistema deteta dados obrigatórios em falta ou inválidos.
2. O sistema apresenta uma mensagem de erro.
3. O Gerente corrige os dados.
4. Retorna ao passo 11 do fluxo normal.

UC-9: Criar Ordem de Serviço

Atores: Secretária

Pré-Condições: A secretária encontra-se autenticada no sistema.

Pos-Condições: A Ordem de Serviço é criada com estado 'Pendente de Diagnóstico' e com tempo estimado de conclusão calculado.

Fluxo Normal:

1. A Secretária seleciona a opção de criar nova Ordem de Serviço.
2. O sistema apresenta o formulário de criação da OS.
3. A Secretária seleciona o cliente a associar à reparação.
4. A Secretária seleciona uma trotinete associada ao cliente.
5. A Secretária introduz a descrição do problema reportado pelo cliente.
6. O sistema valida os campos obrigatórios da OS.
7. A Secretária confirma a criação da Ordem de Serviço.
8. O sistema cria a OS com estado inicial 'Pendente de Diagnóstico'.
9. O sistema calcula automaticamente o tempo estimado de conclusão com base no tempo médio de reparação e no número de OS pendentes.
10. O sistema apresenta a OS registada no sistema.

Fluxos Alternativos:

Condição: Secretária pretende adicionar informação opcional (Passo 6)

1. A Secretária regista acessórios entregues com a trotinete ou o estado à entrada através de notas textuais ou fotografias.
2. O sistema associa essas informações à Ordem de Serviço.
3. Retorna ao passo 6 do fluxo normal.

Condição: Campos obrigatórios em falta ou inválidos (Passo 6)

1. O sistema deteta campos obrigatórios em falta ou inválidos.
2. O sistema apresenta uma mensagem de erro.
3. A Secretária corrige os dados.
4. Retorna ao passo 6 do fluxo normal.

UC-10: Iniciar diagnóstico de uma OS

Atores: Mecânico

Pré-Condições: Existe uma Ordem de Serviço com estado 'Pendente de Diagnóstico'.

Pos-Condições: A Ordem de Serviço fica atribuída a um único mecânico para realização do diagnóstico.

Fluxo Normal:

1. O Mecânico consulta a lista de Ordens de Serviço pendentes de diagnóstico.
2. O Mecânico seleciona uma Ordem de Serviço para iniciar diagnóstico.
3. O sistema verifica se a OS não está atribuída a outro mecânico.
4. O sistema atribui a OS ao Mecânico selecionado.
5. O sistema atualiza o estado da OS para 'Em Diagnóstico'.
6. O Mecânico inicia o diagnóstico da trotinete.

Fluxos Alternativos:

Condição: Outro mecânico já iniciou o diagnóstico da mesma OS (Passo 3)

1. O sistema verifica que a OS já está atribuída a outro mecânico.
2. O sistema apresenta uma mensagem indicando que a OS já está em diagnóstico.
3. O Mecânico seleciona outra Ordem de Serviço disponível.
4. Retorna ao passo 3 do fluxo normal.

UC-11: Avaliar Necessidade de Aprovação de Orçamento

Atores: Mecânico

Pré-Condições: O Mecânico iniciou o diagnóstico de uma Ordem de Serviço.

Pos-Condições: A OS continua para reparação ou transita para 'Pendente de aprovação de orçamento'.

Fluxo Normal:

1. O Mecânico analisa a trotinete e identifica as reparações necessárias.
2. O Mecânico regista as intervenções necessárias no sistema.
3. O Mecânico adiciona as peças necessárias à Ordem de Serviço.
4. O sistema calcula automaticamente o valor total estimado da reparação.
5. O sistema verifica se o valor estimado é inferior ou igual a 50€.
6. Se o valor for inferior ou igual a 50€, o sistema mantém a OS disponível para reparação.
7. O Mecânico pode prosseguir com a reparação da trotinete.

Fluxos de Exceção:

Condição: Valor estimado da reparação excede 50€ (Passo 5)

1. O sistema altera automaticamente o estado da OS para 'Pendente de aprovação de orçamento'.
2. O sistema bloqueia a continuação da reparação pelo Mecânico.
3. O sistema notifica a secretária que deve se comunicar com o cliente.

?? TEMPLATE PARA USE CASES ??

1.8. Diagramas UML

1.8.1. Modelo de Domínio

1.8.2. Diagrama de Use Cases

2. LLM e Avaliação

Prompt P1: Apresentação do tema do sistema

Objetivo:

Apresentar tema do sistema a definir.

Prompt:

Considera o seguinte tema para a implementação de um sistema informático (Efetua apenas uma análise breve, não inicies nenhum processo criativo): <<Tema 3 no enunciado do trabalho prático>>

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P2: Definição do domínio do sistema

Objetivo:

Definir o contexto e formular o problema a resolver.

Prompt:

Age como um engenheiro de requisitos. Define o domínio do sistema para o tema apresentado. Apresenta os seguintes tópicos:

- Contextualização (2 a 3 parágrafos): apresenta o contexto e uma história para uma potencial empresa com pessoas reais;
- Fundamentação (2 a 3 parágrafos): apresenta a causa/s para a implementação do sistema
- Objetivos a atingir
- Viabilidade: simula potenciais valores

Podes apresentar mais tópicos que aches necessários, mas o foco deverão ser os apresentados. Utiliza uma linguagem técnica e formal, adequada para um relatório académico. Evita “bullet points” na contextualização e fundamentação.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P3: Identificação de Stakeholders

Objetivo:

Identificar stakeholders do sistema a implementar

Prompt:

A próxima tarefa é identificar os stakeholders, sendo coerente com a definição do sistema gerada. Apresenta o nome de cada stakeholder (nos casos que se aplique), o seu papel, interesse, influência, necessidades principais (nos casos que se aplique) e o tipo de interação com o sistema. Agrupa os stakeholders em grupos (e.g: pessoal interno e externo).

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P4: Reformulação da contextualização

Objetivo:

Reformular a contextualização

Prompt:

O segundo parágrafo da contextualização está semelhante à fundamentação. Neste tópico deves dar contexto à empresa, aos funcionários. Na contextualização, formula uma história do porquê da empresa ter sido criada que inclua o motivo dos gerentes terem abandonado as suas antigas profissões. Os funcionários da empresa devem ser 4 mecânicos, 1 gestor de armazém, 1 assistente administrativo e os 2 gerentes. Escreve dois parágrafos. Reformula apenas a contextualização, tendo em consideração os restantes tópicos já criados.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P5: Reformulação da análise da viabilidade

Objetivo:

Reformular a análise da viabilidade

Prompt:

Na análise de viabilidade estás a exagerar nos valores apresentados. Reforma este tópico com menos referências a valores. Apresenta apenas algumas percentagens relativas a ganhos ou perdas e o valor total de custo.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P6: Identificação dos Recursos

Objetivo:

Enumerar os recursos usados no desenvolvimento do sistema

Prompt:

Gera um texto onde eu são enumerados os recursos humanos e materiais. Tem em conta que os recursos humanos incluem todos os funcionários da empresa, os clientes e a equipa de desenvolvimento. Enquanto que os recursos materiais incluem o hardware (servidor bd e os computadores da equipa de desenvolvimento) e o software (sistema de gestão de bd, neste caso o MySQL, Workbench, o brModelo para modelação conceptual da BD e o Visual Paradigm para modelação seguindo a linguagem de modelação UML), e todas as ferramentas de desenvolvimento, coordenação e teste de código, que foi feito usando JAVA, usado pela equipa de desenvolvimento (podes mencionar isto sem entrar em muito detalhe sobre quais são). Evita o uso de bullet points se enumerares algo, mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P7: Reformulação dos Recursos

Objetivo:

Reformular conteúdo dos Recursos usados

Prompt:

Reformula o texto e: não enumeres os funcionários da empresa, não entres em detalhe sobre como é que os clientes foram importantes para o desenvolvimento do sistema e não enumeres quem participou na equipa de desenvolvimento.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P8: Enumeração da Equipa de Trabalho

Objetivo:

Enumerar todo o pessoal pertencente à equipa de trabalho (interno e externo)

Prompt:

Redige um texto sobre a equipa de trabalho e menciona que pôde ser dividida em duas categorias: pessoal interno (todos os funcionários da empresa) e pessoal externo: equipa de desenvolvimento, ou seja, Duarte Escairo, Eduardo Fernandes, Inês Ferreira, Luís Soares e Tiago Figueiredo, e os clientes, usados para levantamento de inquéritos de opinião e validação de serviços prestados pela empresa. Explica a função de cada funcionário da empresa em não mais do que uma linha e explica de uma forma geral e concisa o que a equipa de desenvolvimento fez, ou seja, todo o processo de levantamento de requisitos, modelação do sistema, implementação do sistema, etc. Caso enumeres algo usa bullet points com moderação e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P9: Reformulação do texto da Equipe de Trabalho

Objetivo:

Reformular o texto que expõe a equipa de trabalho (interno e externo)

Prompt:

Inclui no texto que redigiste os participantes da equipa de desenvolvimento.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P10: Formulação do texto introdutório sobre a identificação dos stakeholders

Objetivo:

Redigir o texto que explica quem são os stakeholders

Prompt:

Redige um parágrafo breve e introdutório sobre a importância dos stakeholders no contexto do projeto. Deverás identificar quais os tipos de stakeholders existentes (internos e externos).

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P11: Escrita do texto introdutório dos stakeholders internos

Objetivo:

Compor o texto que explica o quê e quem são os stakeholders internos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o que são stakeholders internos, quem eles são no contexto deste projeto (neste caso, os funcionários da empresa) e qual a sua importância para o desenvolvimento. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 4 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P12: Escrita do texto introdutório dos stakeholders externos

Objetivo:

Compor o texto que explica o quê e quem são os stakeholders externos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o que são stakeholders externos, quem eles são no contexto deste projeto (neste caso, os clientes, os fornecedores e a equipa de desenvolvimento) e qual a sua importância para o desenvolvimento. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 4 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P13: Escrita do texto introdutório dos stakeholders técnicos

Objetivo:

Compor o texto que explica o quê e quem são os stakeholders técnicos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o que são stakeholders técnicos, quem eles são no contexto deste projeto (neste caso, o orientador, o coordenador, os programadores e os analistas) e qual a sua importância para o desenvolvimento. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 4 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P14: Escrita do texto introdutório da eliciação de requisitos

Objetivo:

Explicar o que irá ser feito nesta fase, quais os métodos usados e justificar o uso dos mesmos.

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre a eliciação de requisitos. Menciona o facto de já ter sido definido o domínio do sistema e identificados os stakeholders e explica a importância da identificação completa (isto é, todos os aspectos relevantes estão a ser considerados), clara (sem ambiguidades entre requisitos), consistente (não existem contradições entre requisitos) e correta (os requisitos descrevem correctamente o que o cliente pretende e o que a equipa de desenvolvimento se propõe fazer), para evitar que seja necessário corrigir trabalho no futuro, algo que é recorrente na área de desenvolvimento de software, mas que é sempre dispendioso e trabalhoso.

Depois disto, cria um parágrafo para cada um dos métodos que foram usados: as entrevistas foram interessantes para ter um panorama geral sobre o trabalho de cada membro da organização e quais as dificuldades que sentem no dia a dia, a passagem do dia na oficina por parte de um dos analistas (Eduardo Fernandes) para ser obter uma análise de alguém com uma maior capacidade de identificação de possíveis problemas e erros que o sistema deverá corrigir de forma a complementar as entrevistas e, por fim, as 'User Stories' de maneira a modelar algumas das principais operações que irão ser utilizadas depois da implementação propriamente dita do sistema.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P15: Escrita do texto introdutório do capítulo do refinamentos dos requisitos

Objetivo:

Resumir o que foi feito nesta fase do projeto, nomeadamente, comparação, refinamento e especificação de requisitos

Prompt:

Redige um texto introdutório sobre o capítulo de Refinamento de Requisitos Ambíguos. Menciona o facto de que os requisitos já foram levantados, mas ainda descrevem um funcionamento muito geral do sistema e é preciso compará-los entre eles e ser mais granular/específico na definição de alguns.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P16: Escrita do texto introdutório do capítulo sobre a reestruturação dos requisitos funcionais

Objetivo:

Redigir o texto que explica o porquê e como foram criados os requisitos funcionais estruturados.

Prompt:

A equipa de desenvolvimento refinou os requisitos funcionais iniciais, mas concluiu que muitos deles continuavam pouco descritivos e não explicavam de forma clara o comportamento que o sistema deveria ter. Por isso, desenvolvemos um conjunto de requisitos mais detalhados, estruturados num formato consistente (com id, título, requisito do utilizador, requisitos do sistema, fonte, área e relevância). Estes requisitos foram criados com base na experiência da equipa, no contexto de uso do sistema e nas necessidades identificadas durante a elicitação. Tal como os requisitos funcionais, também estes foram validados na reunião com os stakeholders.

Redige um texto introdutório para esta fase do relatório, com um tom técnico e conciso, adequado a Engenharia de Software.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P17: Especificação Detalhada dos Requisitos Funcionais

Objetivo:

Produzir o texto que explica como foram criados e validados os requisitos não funcionais

Prompt:

Escreve um texto introdutório para os requisitos não funcionais. Menciona o facto de que foram criados durante a fase de refinamento dos requisitos funcionais e que se basearam naquilo que a equipa de desenvolvimento achou que deveria ser necessário para o contexto de uso que o sistema viria a ter. Tal como os requisitos funcionais, foram validados na reunião que foi realizada. Para além disso, foram criados tendo em vista a segurança, usabilidade, confiabilidade, portabilidade e desempenho do sistema. Sê breve, isto é, não escrevas mais do que 5 linhas e mantém o estilo de escrita que um Engenheiro de Software teria ao redigir um relatório que falasse sobre isto.

Avaliação:

...

Modificações:

...

Prompt P18: Realização da análise do domínio

Objetivo:

Com base no contexto do sistema e na informação fornecida anteriormente sobre o projeto, realizar uma análise de domínio

Prompt:

Com base no contexto do sistema e na informação fornecida anteriormente sobre o projeto, realiza uma análise de domínio.

Objetivo: Identificar os principais conceitos do domínio do problema para apoiar a construção de um modelo de domínio.

Tarefas:

1. Identifica as entidades principais do domínio (conceitos relevantes para o sistema).
2. Para cada entidade, apresenta os seus atributos ou subatributos mais relevantes.
3. Identifica as relações entre as entidades.
4. Indica a cardinalidade das relações sempre que possível (ex: 1:1, 1:N, N:M).
5. Evita incluir detalhes de implementação (como classes técnicas ou estruturas de base de dados).
Foca-te apenas no domínio do problema.

Formato de resposta:

- Entidades:
 - Nome da entidade
 - Descrição breve
 - Atributos
- Relações:
 - Entidade A — relação — Entidade B
 - Descrição da relação
 - Cardinalidade

Avaliação:

...

Modificações:

...

3. Conclusões e Trabalho Futuro

<<Elaborar uma apreciação crítica sobre o trabalho realizado, apontando os seus pontos fortes e fracos. Adicionalmente, caso se aplique, enunciar eventuais tarefas a realizar futuramente ou novas opções para estender o trabalho realizado.>>

Referências

<<Apresentar a lista de referências bibliográficas referidas ao longo do relatório; recomenda-se a utilização do formato Harvard - <http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm>>>

<<O Typst tem suporte nativo a listagem de referências. Veja mais sobre aqui: <https://typst.app/docs/reference/meta/bibliography/>.>>

Lista de Siglas e Acrónimos

BD Base de Dados

DW Data Warehouse

OLTP On-Line Analytical Processing

Anexos

Anexo 1: Requisitos Funcionais pré-refinação

Requisitos Funcionais pré-refinação				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF01	O sistema deve disponibilizar ao gerente uma interface que permita visualizar o estado de todas as ordens de serviço (por diagnosticar, pendentes, em reparação, concluídas, aguardando aprovação e aguardando peças). Deve suportar filtros por estado, data, cliente e mecânico.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF02	O sistema deve permitir registar clientes com nome, email, telemóvel, NIF e múltiplas trotinetes associadas.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF03	O sistema deve permitir registar marca, modelo, número de série, estado à entrada (notas textuais ou foto), tipo de motor e acessórios de uma trotinete.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF04	O sistema deve permitir registar dados pessoais dos funcionários: nome, morada (número de porta, rua, localidade e código-postal), telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS e IBAN.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF05	O sistema deve permitir registar salário base (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto), alterações salariais, horas extraordinárias e calcular automaticamente o valor mensal a pagar de cada um dos funcionários.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF06	O sistema deve permitir registar a entrada de uma trotinete com dados do cliente, dados técnicos da trotinete e descrição do problema numa ordem de serviço nova. Deverá também conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, para informar o cliente.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF07	O sistema deverá facilitar a obtenção de novas ordens de serviço para que os mecânicos realizem diagnósticos ou reparações.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF08	O sistema deve atribuir automaticamente o estado "Por diagnosticar" a novas ordens de serviço.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF09	O sistema deve bloquear o início da reparação até existir aprovação formal do orçamento por parte do cliente registada no sistema (feita pela secretária).	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF10	O sistema deve impedir que duas pessoas iniciem a mesma ordem de serviço simulta-	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

	neamente, atribuindo-a a um mecânico de cada vez.			
RF11	O sistema deve registar automaticamente qual mecânico executou cada reparação.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF12	O sistema deverá ter uma lista de possíveis intervenções para uma ordem de serviço com orçamento aprovado, facilitando a explicação das intervenções por parte dos mecânicos.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF13	O sistema deve permitir registar entradas de peças com quantidade, fornecedor, preço de compra e venda, data e número de série (que deverá ser obrigatório se o preço de compra for superior a 70€).	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF14	O sistema deve permitir registar automaticamente a saída de peças quando associadas a uma ordem de serviço.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF15	O sistema deve permitir devolver peças não utilizadas ao stock e remover a associação à ordem de serviço.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF16	O sistema deve permitir registar referências de fornecedores e associar cada peça ao fornecedor correto.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF17	O sistema deve armazenar contactos, emails, preços habituais e prazos de entrega de fornecedores.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF18	O sistema deve gerar listas de peças a encomendar com base em níveis mínimos, consumo e stock atual.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF19	O sistema deve permitir registar peças devolvidas ao fornecedor, com data, motivo e estado da devolução.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF20	O sistema deve impedir a entrega da trotinete se existirem pagamentos pendentes desse cliente.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF21	O sistema deverá registar quando um cliente foi notificado sobre o término da reparação da sua trotinete.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF22	O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento).	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF23	O sistema deverá calcular o valor de um serviço baseando-se na lista de intervenções anotada pelos mecânicos e somando	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

	esses valores com os valores de venda das peças usadas.			
RF24	O sistema deve implementar perfis distintos (gerente, secretária, mecânico) com permissões específicas.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF25	Todas as ações (entradas/saídas de stock, alterações de preços, aprovações) devem ser registadas com data, hora e utilizador.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF26	O sistema deverá calcular os valores dos custos e lucros da oficina e mostrar essa informação na interface do gerente. Deverá ser possível acompanhar os salários, compras de peças, rendas e outras despesas e filtrar por intervalos de tempo.	26/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF27	O sistema deve permitir criar ordens de serviço contendo: nome do cliente, contacto (email ou telefone), NIF (opcional), marca, modelo, número de série (quando disponível) e descrição do problema. Todos os campos devem ser estruturados e validados.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF28	O sistema deve permitir consultar rapidamente o histórico de reparações de um cliente ou de uma trotinete, incluindo serviços anteriores, peças substituídas e problemas recorrentes.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF29	O sistema deve permitir atualizar um orçamento já criado, mantendo histórico de alterações, motivo da alteração e valor anterior. Não deve ser criada uma nova ordem de serviço.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF30	O sistema deve permitir registar a aprovação do cliente (via telefone, email ou outro meio), associando-a à ordem de serviço antes de permitir que o mecânico continue a reparação.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF31	O sistema deve disponibilizar aos mecânicos uma lista digital das ordens pendentes, ordenadas por ordem de chegada.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF32	O sistema deve permitir ao mecânico registar digitalmente o trabalho realizado e as peças utilizadas.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF33	O sistema deve calcular automaticamente o valor final da reparação com base nas reparações feitas, peças utilizadas e preços definidos pelo gerente.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes

RF34	O sistema deve permitir contactar o cliente diretamente (telefone, email ou outro canal) para informar que a trotinete está pronta para levantamento.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF35	O sistema deve permitir registar o método de pagamento utilizado (numerário, multi-banco, MBWay), para controlo financeiro e reconciliação diária.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF36	O sistema deve impedir a conclusão da entrega da trotinete caso existam pagamentos pendentes, exibindo alerta claro à secretária.	26/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF37	O sistema deve permitir ao mecânico registar digitalmente o diagnóstico inicial, incluindo descrição livre do problema e seleção de avarias comuns pré-definidas para acelerar o processo.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF38	O sistema deve permitir ao mecânico indicar as peças necessárias para a reparação diretamente na ordem de serviço, antes do levantamento no armazém.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF39	O sistema deve permitir que a receção associe peças a uma ordem de serviço caso o mecânico não o tenha feito no momento do levantamento, mantendo histórico de quem registou a peça e quando.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF40	O sistema deve permitir ao mecânico reportar peças defeituosas instaladas, gerando automaticamente um alerta para o gerente.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF41	O sistema deve permitir ao mecânico adicionar novos problemas identificados durante a reparação, com descrição e impacto no orçamento, gerando automaticamente um alerta para a receção contactar o cliente.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF42	O sistema deve permitir ao mecânico registar os arranjos realizados na trotinete a partir de uma tabela de operações previamente definida.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF43	O sistema deve permitir ao mecânico marcar a ordem de serviço como concluída, notificando automaticamente a receção para proceder ao contacto com o cliente.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF44	O sistema deve incluir uma checklist obrigatória de verificações de segurança (travões, luzes, pneus, aceleração, travagem,	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes

	visor, teste de condução), que o mecânico deve validar antes de concluir a ordem.			
RF45	O sistema deve disponibilizar ao mecânico uma lista digital das ordens pendentes, ordenadas por prioridade ou ordem de chegada.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF46	O sistema deve permitir ao mecânico consultar rapidamente o histórico de reparações e peças substituídas de uma trotinete, para apoiar diagnósticos e evitar trabalho dobrado.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF47	Caso uma peça não esteja disponível para ser usada por um mecânico numa reparação, ele deverá submeter uma requisição de encomenda da peça para que o gerente possa encomendá-la.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF48	Quando uma peça que um mecânico pediu for adicionada ao stock, deverá ser automaticamente retirada do stock e adicionada à ordem de serviço que o mecânico estava a tratar. Para além disso, deverá ser obrigatoriamente a próxima ordem de serviço que o mecânico irá reparar.	26/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF49	O sistema precisa de uma funcionalidade rápida na abertura da ordem de serviço para “Registo de Danos Prévios”, com a opção de anexar uma ou várias fotos à ficha.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF50	O sistema deverá ser possível nomear os itens que foram deixados na hora de entrega da trotinete, como por exemplo, carregador, cadeado e chave.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF51	O sistema deverá ter um “Quadro de Estado em Tempo Real” acessível na receção. O mecânico deverá identificar a ordem de serviço associada e atualizar o seu estado para que a assistente tenha sempre a resposta imediatamente.	27/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes

Anexo 2: Requisitos Funcionais pós-refinação

Requisitos Funcionais pós-refinação				
Nr	Descrição	Data	Fonte	Analista
RF01	O sistema deve calcular automaticamente o valor final da reparação com base na	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

	soma da reparações feitas, peças utilizadas e preços definidos pelo gerente.			
RF02	O sistema deve registrar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (incluindo o dia de levantamento). O valor acumulado máximo deverá ser de 90€ (correspondendo a 30 dias).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF03	Sempre que for criada uma nova OS, o sistema deverá conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, baseado no tempo médio que uma reparação demora (fazendo o cálculo usando os dados da tabela de reparações) e o número de reparações que estão pendentes de diagnóstico e reparação.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF04	Sempre que uma peça for associada a uma OS, o sistema deverá registrar qual foi o utilizador que o fez e a data de quando o fez.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF05	Sempre que uma OS for colocada nos estados: “Pendente de aprovação de orçamento”, “Pendente Pagamento” ou “A aguardar peças”, deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. Cada alerta deverá ter um campo que indique se já foi tratado ou não.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF06	Para cada um dos passos da execução de uma OS, deverá existir um registo de qual mecânico fez. Isto é, deverá haver um registo de qual mecânico realizou o diagnóstico e qual realizou a reparação da OS.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF07	O sistema deve impedir que dois mecânicos iniciem a mesma OS simultaneamente, atribuindo-a a um mecânico de cada vez. Caso um mecânico selecione uma OS que já está a ser tratada, deverá ser impedido.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF08	Sempre que uma peça for colocada no estado “Possível defeito” ou tiver a sua quantidade mínima atingida, deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém o motivo do alerta e a peça em questão) para o gestor de stock, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. Cada alerta deverá ter um campo que indique se já foi tratado ou não.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

RF09	Todas as entradas/saídas de stock e alterações a peças ou fornecedores devem ser registadas com data, hora e utilizador.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF10	Quando uma peça no estado “possível defeito” for colocada no estado “pendente de devolução”, a quantidade em stock dessa peça deverá diminuir em 1 unidade.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF11	Quando uma peça no estado “pendente de devolução” for colocada no estado “devolvida ao fornecedor”, uma unidade dessa peça deverá ser adicionada ao stock, sem custos adicionais.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF12	Quando uma peça no estado “pendente de devolução” for colocada no estado “inválida para devolução”.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF13	O sistema deverá separar os utilizadores definindo diferentes perfis, consoante o seu cargo.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF14	Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF15	O gerente deverá ter acesso para fazer todas as ações que a secretária, gestor de stock e mecânicos podem realizar.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF16	O gerente deverá poder adicionar, remover e editar funcionários.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF17	O registo de funcionários deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, morada (número de porta, rua, localidade e código-postal), telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN e salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF18	O sistema deve permitir registar horas extraordinárias e calcular automaticamente o valor mensal a pagar de cada um dos funcionários (somando as horas extraordinárias com o salário base).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF19	O sistema deverá permitir ao gerente consultar o estado financeiro da empresa, apresentando os movimentos financeiros realizados (pagamentos de encomendas, pagamento de salários e receção de pagamentos).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

RF20	O sistema deverá ainda disponibilizar mecanismos de filtragem por intervalo de datas e por tipo de gasto ou receita, permitindo visualizar os valores totais por categoria, como salários, gastos com peças, lucros com mão de obra e lucros provenientes da venda de peças.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF21	O gerente deverá poder alterar a tabela de reparações, podendo adicionar, remover ou editar novas entradas à mesma.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF22	Cada entrada deverá ser composta por: uma referência única, uma nomenclatura, uma descrição detalhada e um preço de execução.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF23	O gestor de armazém poderá consultar as peças existentes no sistema, as peças em stock, as peças com possível defeito em stock, as peças pendentes de devolução e as peças devolvidas ao fornecedor. Para isto, poderá filtrar por estado (se existe no sistema, stock, com possível defeito, pendente de devolução ou devolvida ao fornecedor), fornecedor, referência, data de receção (para as que estejam em stock), tipo ou preço.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF24	O gestor de armazém poderá adicionar, remover e editar o stock de peças existentes. Para além disso, também poderá adicionar, remover e editar fornecedores.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF25	O sistema deve permitir registar fornecedores obrigatoriamente com: nome e contacto (email ou número de telefone), e, opcionalmente, com prazos de entrega.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF26	O sistema deve permitir o registo de peças obrigatoriamente com: fornecedor, referência (do fornecedor), preço de compra, preço de venda e nível mínimo aceitável em stock.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF27	O sistema deve permitir registar entradas de peças obrigatoriamente com: referência, quantidade, fornecedor, preço de compra e venda, data de receção. No caso do preço de compra ser superior a 70€, deverá ser obrigatório também o registo do número de série e do tempo de garantia. Se a referência não for dada pelo fornecedor, deverá ser gerado.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

RF28	O sistema deve gerar listas de peças a encomendar com base em níveis mínimos, consumo e stock atual.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF29	O sistema deve permitir registar e editar peças devolvidas ao fornecedor, com data, motivo e estado da devolução (“pendente de devolução”, “devolvida ao fornecedor” ou “inválida para devolução”).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF30	A secretária deverá poder consultar todas as OS consoante os seus estados (“Pendente Diagnóstico”, “Pendente Reparação”, “A aguardar peças”, “Pendente aprovação do orçamento”, “Pendente Pagamento”, “Paga”), e deverão existir filtros que permitam filtrar as OS por estado, data, cliente e mecânico.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF31	A secretária deverá poder adicionar, remover e editar clientes, trotinetes e OS.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF32	O registo de clientes deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, email, telemóvel e NIF. Poderá ser opcionalmente acompanhado pelo registo de uma ou mais trotinetes pertencentes a esse cliente.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF33	O registo de trotinetes deverá ser composto obrigatoriamente por: marca, modelo, número de série, tipo de motor e cliente.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF34	O sistema deverá registar a criação de uma OS obrigatoriamente com: os dados do cliente, os dados técnicos da trotinete, uma descrição do problema e, opcionalmente, por acessórios e estado à entrada (com notas textuais ou até 5 fotos anexadas). Para todas as OS que forem criadas, deverá ser atribuído o estado de “Pendente Diagnóstico” e deverá ser criada uma referência única para a mesma.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF35	O sistema deve permitir registar a aprovação do orçamento somente em OS que estejam no estado “Pendente aprovação do orçamento” por parte de um cliente, antes de permitir que o mecânico continue a reparação. Esta aprovação deverá colocar a OS num estado de “Pendente Reparação”.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF36	O sistema deve permitir consultar o estado de uma qualquer OS usando o nome do cliente (para consultar todas as OS desse cliente, ordenadas por data de criação), a referência da OS ou o número de série da	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes

	trotinete da OS (apresentando ordenadas por data de criação as OS dessa trotinete), apresentando informação atualizada, isto é, toda a informação relativa a cada um dos estados pelos quais a OS já passou, ordenados por ordem cronológica.			
RF37	Para uma OS no estado “Pendente Pagamento” deverá ser registado quando um cliente foi notificado sobre o término da reparação da trotinete.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF38	O sistema deve permitir que a secretária associe peças a uma OS que esteja no estado “Pendente Pagamento” caso o mecânico não o tenha feito durante a reparação.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF39	O sistema deve permitir registar a efetuação do pagamento e o respetivo método utilizado numa OS no estado “Pendente Pagamento” (numerário, multi-banco, MBWay). Caso sejam ambos registados, a OS deverá ficar no estado “Paga”.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF40	O sistema deve impedir a conclusão de uma OS no estado “Pendente Pagamento” caso o cliente referenciado na mesma tenha outras OS no estado “Pendente Pagamento” que tenham tido a confirmação de término de reparação numa data anterior à primeira.	29/2/26	Entrevista ID #002	Eduardo Fernandes
RF41	O mecânico poderá escolher de entre três listas de OS: “Pendentes de diagnóstico”, “Pendentes de reparação” ou “A aguardar peças”, a OS que quer tratar assegurar.	29/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF42	Quando um mecânico selecionar uma OS “Pendente Diagnóstico”, deverá ser possível escolher quais as reparações que ele acha necessárias realizar a partir da tabela de reparações que estará disponível, poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar peças do stock, e também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF43	Quando um mecânico selecionar uma OS “Pendente Diagnóstico” (e selecionar as várias reparações e peças usadas), caso o valor do orçamento exceda o valor definido de 50€, deverá ser atribuído automaticamente o estado de “Pendente de aprovação de orçamento” e o mecânico não po-	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares

	derá proceder com a sua reparação. Caso o valor não exceda, deverá ser atribuído o estado “Pendente Reparação”.			
RF44	Quando um mecânico selecionar uma OS no estado “Pendente de reparação”, deverá poder selecionar quais as reparações que ele executou a partir da tabela de reparações e poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar as peças que usou. Também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF45	Quando um mecânico selecionar uma OS no estado “Pendente de reparação” e uma ou mais peças da lista do diagnóstico não estiver disponível no stock, o sistema deverá disponibilizar a opção de requisição de encomenda das peças. A OS deverá ficar em estado de “A aguardar peças”, mas a reparação poderá processeguir normalmente. Quando uma das peças estiver disponível no stock, a OS deverá ficar no estado “Pendente reparação”.	29/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF46	O sistema deve permitir ao mecânico adicionar novos problemas identificados durante a reparação, identificando-os com recurso à tabela de reparações. Esta ação deverá colocar o OS num estado de “Pendente aprovação do orçamento”.	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF47	Durante a realização de uma reparação, depois de adicionadas peças à lista de peças usadas na OS, o mecânico poderá reportar defeitos nas peças instaladas, atribuindo o estado “Possível defeito” à peça e removendo-a da lista de peças usadas, diminuindo o valor final da reparação.	29/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF48	Quando um mecânico desejar terminar uma reparação, deverá verificar uma checklist obrigatória de segurança (travões, luzes, pneus, aceleração, travagem, visor, teste de condução).	29/2/26	Entrevista ID #001	Luís Soares
RF49	O sistema deve permitir ao mecânico marcar a OS como concluída, ficando esta no estado “Pendente Pagamento”.	29/2/26	Entrevista ID #003	Eduardo Fernandes
RF50	O sistema precisa de uma funcionalidade rápida na abertura da ordem de serviço	29/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes

	para “Registo de Danos Prévios”, com a opção de anexar uma ou várias fotos à ficha.			
RF51	O sistema deverá ser possível nomear os itens que foram deixados na hora de entrega da trotinete, como por exemplo, carregador, cadeado e chave.	29/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes
RF52	O sistema deverá ter um “Quadro de Estado em Tempo Real” acessível na receção. O mecânico deverá identificar a ordem de serviço associada e atualizar o seu estado para que a assistente tenha sempre a resposta imediatamente.	29/2/26	Relatório Operacional #004	Eduardo Fernandes

Anexo 3: Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais			
Nr	Descrição	Data	Analista
RNF1	O acesso ao sistema deve ser autenticado com credenciais individuais.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF2	Dados sensíveis devem ser armazenados de forma encriptada.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF3	A interface deve ser simples e intuitiva para permitir que novos funcionários aprendam a utilizá-la rapidamente.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF4	Os formulários devem validar automaticamente campos obrigatórios e formatos.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF5	O sistema deve minimizar o número de cliques necessários para operações frequentes.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF6	O sistema deve funcionar em qualquer navegador moderno e ser compatível com diferentes resoluções.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RNF7	O sistema deve suportar todos os funcionários em simultâneo.	30/2/26	Eduardo Fernandes
RF8	O sistema deve ser modular, permitindo a adição, substituição ou atualização de componentes sem impacto nas restantes funcionalidades.	30/2/26	Eduardo Fernandes

Anexo 4: Requisitos Funcionais Estruturados

ID	REQ-001
Título	Controlo de Acesso e Permissões por Papel
Requisito do Utilizador	O gerente deverá ter acesso para fazer todas as ações que a secretária, gestor de stock e mecânicos podem realizar.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Controlo de Acesso
Requisitos do Sistema	• O sistema deverá implementar um sistema de controlo de acesso baseado nos papéis dos funcionários (Gerente, Secretária, Gestor de Stock e Mecânico) . • Cada papel deverá ter um conjunto específico de permissões associadas. • O gerente deverá ter acesso a todas as funcionalidades do sistema, incluindo aquelas restritas à Secretária, ao Gestor de Stock e aos Mecânicos, a partir da sua página de administração principal. • O acesso deve ser validado durante o processo de autenticação e controlado em cada operação realizada no sistema. • O sistema deverá impedir que utilizadores sem as permissões apropriadas acessem a funcionalidades restritas.
Relevância	Garante a segurança e integridade do sistema, permitindo que cada utilizador acesse apenas às funcionalidades necessárias para o seu papel, enquanto o gerente mantém visibilidade e controlo total.

ID	REQ-002
Título	Autenticação
Requisito do Utilizador	O sistema deverá separar os utilizadores definindo diferentes perfis, consoante o seu cargo.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Controlo de Acesso
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de autenticação usada por todos os utilizadores. • O utilizador deverá inserir o seu identificador único e a sua palavra-passe. • Caso as credenciais inseridas não correspondam àquelas guardadas no sistema, o sistema deverá informar o utilizador do erro e impossibilitar a sua autenticação. • Caso as credenciais correspondam àquelas guardadas no sistema, o utilizador deverá ter a sua página redirecionada para a sua página principal (consoante o seu cargo).
Relevância	Garante o controlo de acesso e a separação de responsabilidades no sistema.

ID	REQ-003
Título	Gestão de Funcionários
Requisito do Utilizador	O gerente deverá poder adicionar, remover e editar funcionários. O sistema deve permitir registar horas extraordinárias e calcular automaticamente o valor mensal a pagar de cada um dos funcionários (somando as horas extraordinárias com o salário base).
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Recursos Humanos
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de gestão dos funcionários, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de funcionários. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de administração.

	• Deve ser possível retornar para a página principal de administração a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. • Na página de gestão dos funcionários, estes deverão estar listados numa tabela em que cada um dos campos ocupa uma coluna distinta. Para além disso, deverá haver uma coluna com o valor total a pagar ao funcionário desde o início do mês (soma do valor do salário base bruto com a multiplicação do valor pago à hora ao funcionário com o valor das horas extraordinárias praticadas desde o início desse mês). A ordenação deverá ter em conta a ordem alfabética e deverá usar o identificador único do funcionário. • O gerente deverá poder selecionar nesta tabela qual o funcionário que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminar, editar ou adicionar horas extra a um funcionário no sistema. Caso não selecione nenhum funcionário, deverá ser informado do erro. Deverão existir filtros que permitam a consulta de funcionários através de todos os campos de dados de um funcionário, com a exceção do seu salário. • Se selecionar que deseja eliminar um funcionário, deverá surgir uma página com os dados do funcionário e o gerente deverá confirmar a eliminação. A partir deste ponto deverá ser impossível iniciar sessão com a conta desse funcionário. • Se o gerente decidir alterar algum dado do funcionário, deverá surgir uma página com os dados do funcionário e o gerente terá de selecionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de um funcionário. • Se selecionar que deseja registar horas extra, deverá inserir o número de horas praticadas. Este valor deverá ser um valor inteiro. • O sistema deverá calcular automaticamente o valor total a pagar ao funcionário desde o início do mês, somando o valor base bruto mensal com a multiplicação do valor pago à hora ao funcionário com o valor das horas extraordinárias registadas desde o início do mês. • No fim do mês, o valor total a pagar deve ser reiniciado, retornando ao valor do salário base bruto.
Relevância	Garante o controlo fundamental sobre a base de dados de funcionários e automatiza o cálculo de remuneração e garante precisão na folha de pagamento.

ID	REQ-004
Título	Registo de Dados de Funcionários
Requisito do Utilizador	O registo de funcionários deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, morada (número de porta, rua, localidade e código-postal), telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN e salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto).
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Recursos Humanos
Requisitos do Sistema	• Na página de criação de funcionários, deverão ser fornecidos: o nome, morada (composta por número de porta, rua, localidade e código-postal), número de telemóvel, email, data de nascimento, NISS, NIF, NUS, IBAN, salário (valor pago por hora e valor pago ao fim do mês, tanto líquido como bruto) e palavra-passe. • O nome, rua, localidade, email e palavra-passe deverão ser campos textuais não vazios. O número de porta deverá ser um número inteiro com, no máximo, 4 dígitos e poderá ser seguido por uma letra; o código postal deverá ser composto por 4 dígitos, um hífen '-' e terminado por 3 dígitos; o número de telemóvel deverá ser um número composto por 9 dígitos; o NISS, um número composto por 11 dígitos; o NIF, um número composto por 9 dígitos; o NUS, um número composto por 9 dígitos; o IBAN, composto por 2 caracteres alfabéticos, seguidos

	de 23 dígitos; os valores do salário deverão ser números reais não negativos com 2 casas decimais. Depois de validados e preenchidos todos os dados de um funcionário, quando o gerente confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gerente da criação, apresentando uma página com todos os dados do novo funcionário.
Relevância	Centraliza toda a informação necessária para a folha de pagamento, segurança social e conformidade legal.

ID	REQ-005
Título	Consulta e Análise do Estado Financeiro
Requisito do Utilizador	O sistema deverá permitir ao gerente consultar o estado financeiro da empresa, apresentando os movimentos monetários realizados (pagamentos de encomendas, pagamento de salários e receção de pagamentos). O sistema deverá ainda disponibilizar mecanismos de filtragem por intervalo de datas e por tipo de gasto ou receita, permitindo visualizar os valores totais por categoria, como salários, gastos com peças, lucros com mão de obra e lucros provenientes da venda de peças.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão Financeira
Requisitos do Sistema	- Deve existir uma página de consulta do estado financeiro que apresente todos os movimentos financeiros realizados. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de administração. - Deve ser possível retornar para a página principal de administração a qualquer momento a partir desta página. - Na página de consulta do estado financeiro, deverão estar listados os últimos movimentos registados no sistema. Estes deverão incluir: pagamentos de encomendas, pagamento de salários e receção de pagamentos e deverão estar organizados numa tabela que apresente-os pela ordem de criação (com o mais recente em cima de todo) e deverão estar listados todos os campos de dados relativos a um movimento. - O sistema deverá disponibilizar mecanismos de filtragem por intervalo de datas, permitindo ao gerente visualizar apenas os movimentos dentro de um período específico. - O sistema deverá permitir a consulta por tipo de gasto ou receita (salários, gastos com peças, lucros com mão de obra, lucros provenientes da venda de peças) e apresentá-los em gráficos de: barra, linhas, pizza, colunas ou rosca.
Relevância	Proporciona ao gerente uma visão clara da saúde financeira da empresa e facilita a tomada de decisões com base em dados financeiros precisos.

ID	REQ-006
Título	Gestão da Tabela de Reparações
Requisito do Utilizador	O gerente deverá poder alterar a tabela de reparações, podendo adicionar, remover ou editar novas entradas à mesma. Cada entrada deverá ser composta por: uma referência única, uma nomenclatura, uma descrição detalhada e um preço de execução.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Reparações

Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de gestão da tabela de reparações, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de entradas. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de administração. • Deve ser possível retornar para a página principal de administração a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. • Na página de gestão, as entradas deverão estar listadas numa tabela em que todos os seus campos de dados estão presentes em colunas distintas e ordenadas consoante o seu identificador único. • O gerente deverá poder seleccionar nesta tabela qual a entrada que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Caso não selecione nenhuma entrada, deverá ser informado do erro. Deverão existir filtros que permitam a consulta de entradas através todos os campos de dados de uma entrada, com a exceção da sua descrição. • Na página de criação de uma entrada, deverão ser fornecidos: uma nomenclatura, uma descrição detalhada e um preço de execução. • A nomenclatura e descrição deverão ser campos textuais não vazios e o preço de execução deverá ser um valor real não negativo com 2 casas decimais. • Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma reparação, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova entrada. • Se o gerente seleccionar que deseja editar a entrada, deverá surgir uma página com todos os dados da entrada, o gerente deverá seleccionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação. • Se o gerente desejar eliminar a entrada, deverá surgir uma página com todos os dados de uma entrada e o gerente deverá confirmar a sua eliminação. A partir deste ponto deverá deixar de ser uma opção no sistema para os mecânicos e para a secretária associarem a ordens de serviço (caso o tentem fazer, deverão ser informados de que a entrada já não existe). Apesar disto, deverá manter-se no sistema.
Relevância	Centraliza a gestão de serviços de reparação e garante que os preços praticados estão actualizados e organizados de forma coerente.

ID	REQ-007
Título	Gestão de Stock de Peças
Requisito do Utilizador	O gestor de armazém poderá adicionar, remover e editar o stock de peças existentes.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de gestão de peças, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de peças. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal de gestão do gestor do stock. • Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. • Na página de gestão das peças, deverão estar listadas numa tabela as peças em que cada um dos seus campos ocupa numa coluna distinta, e, a ordenação deverá ter em conta a ordem alfabética e deverá usar o identificador único da peça. • O gestor deverá poder seleccionar nesta tabela qual a entrada que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Caso não selecione nenhuma entrada, deverá ser informado do erro. Deverão existir

	filtros que permitam a procura por uma determinada peça usando todos os campos de dados de uma peça. • Se o gestor de stock decidir eliminar alguma peça, deverá surgir uma página com os dados da peça e o gestor terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, qualquer tentativa de adição da peça em questão ao stock, deverá ser impedida. • Se o gestor do armazém decidir alterar algum dado de uma peça, deverá surgir uma página com os dados da peça e ele deverá seleccionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma peça.
Relevância	Centraliza as informações críticas sobre peças, incluindo custos e margens de lucro, essencial para a gestão financeira e de inventário.

ID	REQ-008
Título	Registo de Dados de Peças
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir o registo de peças obrigatoriamente com: fornecedor, referência (do fornecedor), preço de compra, preço de venda e nível mínimo aceitável em stock.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	• Na página de criação de peças, deverá ser fornecido obrigatoriamente o identificador do fornecedor. Caso exista um fornecedor com o identificador fornecido, deverá surgir como opção listada para o gestor seleccionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhum fornecedor com o identificador fornecido. • No caso do fornecedor existir, deverão ser fornecidos: a referência (do fornecedor), o preço de compra, o preço de venda e o nível mínimo aceitável em stock. • A referência do fornecedor deverá ser um campo textual não vazio, o preço de compra e o preço de venda deverão ser valores reais não negativos com 2 casas decimais e o nível mínimo aceitável em stock deverá ser um número inteiro não negativo. • Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma peça, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada peça registada e informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova peça.
Relevância	Centraliza a gestão de inventário e garante que as informações sobre disponibilidade de peças estão sempre actualizadas.

ID	REQ-009
Título	Registo de Entradas de Peças em Stock
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir registar entradas de peças obrigatoriamente com: referência, quantidade, fornecedor, preço de compra e venda, data de receção, e, quando o preço de compra for superior a 70€, número de série e tempo de garantia. Todas as entradas (...) de stock (...) devem ser registadas com data, hora e utilizador.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de registo de entradas de peças em stock. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor do stock. • Na página de registo, deverão estar listadas numa tabela os registos de entradas de peças em que cada um dos seus campos ocupa numa coluna distinta, e, a

	ordenação deverá ter em conta a ordem alfabética e deverá usar o identificador único da peça. • O gestor deverá poder selecionar nesta tabela qual a entrada que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja consultá-la, eliminá-la ou editá-la. Caso não selecione nenhuma entrada, deverá ser informado do erro. Deverão existir filtros que permitam a procura por uma determinada entrada de uma peça usando todos os campos de dados de uma entrada de peça. • Na página de registo, deverá existir a opção de adicionar um registo novo. Quando selecionado, deverão ser fornecidos obrigatoriamente a referência do fornecedor ou o identificador único da peça no sistema. Caso exista uma peça que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para o gestor selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhuma peça com os dados fornecidos. • Caso exista a peça, depois de ser selecionada, deverá ser fornecida a quantidade a adicionar, o preço de compra e o preço de venda. Para além disto, o sistema deverá registar automaticamente a data do registo. • A quantidade deverá ser um número inteiro positivo, o preço de compra e o preço de venda deverão ser valores reais não negativos com 2 casas decimais e a data de receção deverá ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD (segundo a convenção ISO 8601). • Se o preço for superior a 70€, após preencher a quantidade, o sistema deverá apresentar um formulário para inserir o número de série e tempo de garantia para cada unidade. O número de vezes que o sistema deverá pedir estes valores será tão grande quanto o número inserido na quantidade, • O número de série deverá ser um campo textual não vazio e o tempo de garantia deverá ser registado em meses como um número inteiro positivo. • Depois de ser efetuado o registo, uma página com os dados das peças adicionadas deverá surgir. • Caso o gestor indique que quer consultar uma peça, deverá surgir uma página com os dados da peça. • Caso o gestor deseje eliminar uma entrada de uma peça, deverá surgir uma página com os dados da peça e o gestor terá de confirmar a eliminação. Após a confirmação, o registo deverá ser apagado do sistema. • Se o gestor decidir editar o registo, uma página com os dados da peça deverá surgir e ele poderá selecionar o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma entrada de uma peça. • Em qualquer um dos casos, deverá ficar registada a data, hora (segundo a convenção ISO 8601) e utilizador que eliminou ou editou a entrada da peça.
Relevância	Garante o registo preciso de todas as entradas de peças, incluindo informações de garantia para peças caras, essencial para rastreabilidade.

ID	REQ-010
Título	Gestão de Devoluções de Peças ao Fornecedor
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir registar e editar peças devolvidas ao fornecedor, com data, motivo e estado da devolução. Quando uma peça no estado "possível defeito" for colocada no estado "pendente de devolução", a quantidade em stock dessa peça deverá diminuir em 1 unidade. Quando uma peça no estado "pendente de devolução" for colocada no estado "devolvida ao fornecedor", uma unidade dessa peça deverá ser adicionada ao stock, sem custos adicionais. Quando uma peça no estado "pendente de devolução" for colocada no estado "inválida para devolução", os gastos com peças nesse mês deverá aumentar con-

	soante o valor de compra da peça em questão. Todas as (...) saídas de stock (...) devem ser registadas com data, hora e utilizador.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de gestão de devoluções de peças, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e eliminação de devoluções. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor do stock. • Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor de stock a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. • Na página de gestão de devoluções, por padrão, ao entrar na página, o filtro de estado deverá estar no estado 'Possível defeito', logo, todas as devoluções que estiverem no estado 'Possível defeito' deverão estar listadas numa tabela onde cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. • O sistema deverá disponibilizar, para a tabela, filtros de diferentes dados, nomeadamente, filtro através: dos estados possíveis ('Possível defeito', 'Pendente de devolução', 'Devolvida ao fornecedor' ou 'Inválida para devolução'), dos fornecedores (inserindo o seu identificador do sistema), das peças (inserindo a sua referência ou identificador do sistema), de um intervalo de datas ou do preço de compra de peças. • O gestor poderá selecionar nesta tabela qual a devolução que deseja gerir e, posteriormente, deverá selecionar se deseja eliminá-la ou editá-la. Caso não selecione nenhuma devolução, deverá ser informado do erro. • Se selecionar que deseja alterar uma devolução, deverá surgir uma página com os dados da devolução e o gestor terá de selecionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma devolução. • Quando uma peça no estado 'Possível defeito' for colocada no estado 'Pendente de devolução', a quantidade em stock dessa peça deverá diminuir na quantidade especificada na devolução. • Quando uma peça no estado 'Pendente de devolução' for colocada no estado 'Devolvida ao fornecedor', a quantidade especificada na devolução dessa peça deverá ser adicionada ao stock, sem custos adicionais. • Quando uma peça no estado 'Pendente de devolução' for colocada no estado 'Inválida para devolução', deverão ser aumentados os gastos em peças no valor da peça. • Nenhuma outra transição de estado deverá ser possível. • Na página de criação de devoluções, deverá ser fornecido obrigatoriamente o identificador único da peça no sistema. Caso exista uma peça que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para o gestor selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhuma peça com os dados fornecidos. • Caso a peça exista, depois de ser selecionada, deverão ser fornecidos obrigatoriamente a quantidade, a data da devolução, o motivo da devolução e o estado da devolução. • Deverá também ser registada a data e hora (segundo a convenção ISO 8601) e o utilizador que realizou a devolução. • A quantidade deverá ser um número inteiro positivo e não deverá exceder a quantidade atualmente marcada como 'Possível Defeito' em stock, a data da devolução deverá ser uma data válida no formato AAAA-MM-DD seguindo a convenção ISO 8601, o motivo da devolução deverá ser um campo textual não vazio e o estado atribuído deverá ser automaticamente 'Pendente de Devolução'.

	Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma devolução, quando o gestor confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova devolução.
Relevância	Garante o rastreamento completo de devoluções e gestão adequada do inventário, permitindo controlo automático sobre peças defeituosas ou inadequadas.

ID	REQ-011
Título	Gestão de Fornecedores
Requisito do Utilizador	O gestor de armazém poderá adicionar, remover e editar fornecedores. Todas as (...) alterações a (...) fornecedores devem ser registadas com data, hora e utilizador.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	- Deve existir uma página de gestão de fornecedores, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de fornecedores. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor de stock. - Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor de stock a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. - Na página de gestão de fornecedores, estes deverão estar listados numa tabela em que cada um dos campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem alfabética e deverá usar o identificador único do fornecedor. - O gestor de armazém deverá poder seleccionar nesta tabela qual o fornecedor que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja eliminar ou editar um fornecedor no sistema. Caso não selecione nenhum fornecedor, deverá ser informado do erro. Deverão existir filtros que permitam a consulta de fornecedores através de todos os campos de dados de um fornecedor. - Se seleccionar que deseja eliminar um fornecedor, deverá surgir uma página com os dados do fornecedor e o gestor deverá confirmar a eliminação. A partir deste momento, nenhuma peça deverá poder ser associada a este fornecedor. Deverão ser registadas: a data e hora seguindo a convenção ISO 8601) e utilizador que eliminou o fornecedor. - Se o gestor de armazém decidir alterar algum dado do fornecedor, deverá surgir uma página com os dados do fornecedor e o gestor terá de seleccionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de um fornecedor. Deverão ser registadas: a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601) e utilizador que editou o fornecedor. - Depois de validados e preenchidos todos os dados de um fornecedor, quando o gestor confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único e deverá informar o gestor da criação, apresentando uma página com todos os dados do novo fornecedor.
Relevância	Mantém um registo actualizado de fornecedores, facilitando a gestão de relações comerciais e encomendas de peças.

ID	REQ-012
Título	Registo de Dados de Fornecedores
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir registar fornecedores obrigatoriamente com: nome e contacto (email ou número de telefone). Todas as entradas (...) de fornecedores devem ser registadas com data, hora e utilizador.

Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	• Na página de criação de fornecedores, deverão ser fornecidos obrigatoriamente: nome, contacto (email e/ou número de telefone). • O nome deverá ser um campo textual não vazio, o contacto poderá ser um email ou um número de telefone, ou ambos. Se for email, deverá seguir o formato de endereço de correio electrónico válido mas se for número de telefone, deverá ser composto por 9 dígitos. • Depois de validados e preenchidos todos os dados obrigatórios de um fornecedor, quando o gestor confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada fornecedor registado e deverá apresentar uma página com todos os dados do novo fornecedor. Deverão ser registadas: a data e hora (segundo a convenção ISO 8601) e utilizador que criou o fornecedor.
Relevância	Garante que todos os fornecedores têm informações de contacto válidas registados, essencial para a gestão eficiente de encomendas.

ID	REQ-013
Título	Criação de Listas de Encomendas
Requisito do Utilizador	O sistema deve gerar listas de peças a encomendar com base em níveis mínimos, consumo e stock atual.
Fonte	Entrevista ID #001
Área do Sistema	Gestão de Stock
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de gestão de listas de encomendas, com a opção de gerar novas listas. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal do gestor do stock. • Deve ser possível retornar para a página principal de gestão do gestor de stock a qualquer momento em qualquer uma destas páginas. • Na página de gestão de listas de encomendas, as listas deverão estar listadas numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta, incluindo: identificador da lista, data de criação, fornecedor, quantidade de peças na lista e estado da lista. A ordenação deverá ter em conta a ordem alfabética e deverá usar o identificador único da lista. • O gestor deverá poder selecionar nesta tabela qual a lista que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja visualizá-la, editá-la ou eliminá-la. Caso não selecione nenhuma lista, deverá ser informado do erro. Deverão existir filtros que permitam a procura por fornecedor, por estado da lista (rascunho, enviada, recebida) e por intervalo de datas de criação. • O sistema deverá analisar automaticamente o stock de todas as peças e identificar aquelas cuja quantidade em stock é inferior ao nível mínimo aceitável. • O sistema deverá calcular a quantidade a encomendar de cada peça com base na diferença entre o nível mínimo aceitável e o stock atual. • Quando o gestor selecionar a opção de gerar uma nova lista, o sistema deverá apresentar as peças identificadas como necessárias de encomendar, agrupadas por fornecedor. • O gestor deverá poder selecionar quais as peças que deseja incluir na lista de encomenda e confirmar a criação da lista. • Depois de confirmada a criação, o sistema deverá fornecer um identificador único para a lista de encomenda e deverá informar o gestor, apresentando uma página com todos os dados da nova lista, incluindo o detalhamento das peças, quantidades e fornecedores.

	• Se o gestor selecionar a opção de visualizar uma lista, deverá surgir uma página com todos os detalhes da lista, incluindo as peças, quantidades, fornecedores e o estado atual. • Se o gestor selecionar a opção de editar uma lista que se encontre no estado 'rascunho', deverá poder adicionar ou remover peças da lista. Qualquer alteração deverá seguir as mesmas validações usadas na criação. • Se o gestor selecionar a opção de eliminar uma lista, deverá surgir uma página com os dados da lista e o gestor terá de confirmar a eliminação. Apenas listas no estado 'rascunho' poderão ser eliminadas. • O gestor deverá poder alterar o estado de uma lista de 'rascunho' para 'enviada' quando considerar que a encomenda foi realizada junto do fornecedor. • O gestor deverá poder alterar o estado de uma lista de 'enviada' para 'recebida' quando as peças forem recebidas. • Nenhuma outra transição de estado deverá ser possível.
Relevância	Automatiza o processo de identificação de peças a encomendar, reduzindo o risco de ruturas de stock e otimizando a gestão de encomendas junto de fornecedores.

ID	REQ-014
Título	Gestão de Clientes
Requisito do Utilizador	A secretária deverá poder adicionar, remover e editar clientes ... O sistema deve permitir consultar rapidamente o histórico de reparações de um cliente (...) através da pesquisa com o nome do cliente (...) incluindo serviços anteriores, peças substituídas e problemas identificados anteriormente.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Clientes
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de gestão de clientes, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de clientes. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária. • Na página de gestão de clientes, estes deverão estar listados numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem alfabética e deverá usar o identificador único do cliente. • A secretária deverá poder selecionar nesta tabela qual o cliente que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja consultá-lo, eliminá-lo ou editá-lo. Caso não selecione nenhum cliente, deverá ser informada do erro. Deverão existir filtros que permitam a procura por cliente usando o seu nome, identificador único ou NIF. • Se selecionar que deseja consultar um cliente, deverá surgir uma página com os dados do cliente, incluindo as trotinetes a ele associadas e o todas as ordens de serviço associadas a cada uma delas, com todos os dados relevantes presentes na página. • Se selecionar que deseja eliminar um cliente, deverá surgir uma página com os dados do cliente e a secretária terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, o cliente deverá ser removido do sistema, bem como todas as suas trotinetes associadas. ??? • Se a secretária decidir alterar algum dado do cliente, deverá surgir uma página com os dados do cliente e ela terá de selecionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de um cliente.
Relevância	Centraliza a gestão de clientes, trotinetes e ordens de serviço, garantindo que toda a informação necessária para o processamento de reparações está disponível e actualizada.

ID	REQ-015
Título	Gestão de Trotinetes
Requisito do Utilizador	A secretária deverá poder adicionar, remover e editar (...) trotinetes ... O sistema deve permitir consultar rapidamente o histórico de reparações (...) de uma trotinete, através da pesquisa com (...) o número de série da trotinete, incluindo serviços anteriores, peças substituídas e problemas identificados anteriormente.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Trotinetes
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de gestão de trotinetes, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de trotinetes. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária. • Na página de gestão de trotinetes, estas deverão estar listadas numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem alfabética e deverá usar o identificador único da trotinete. • A secretária deverá poder seleccionar nesta tabela qual a trotinete que deseja gerir e posteriormente, deverá seleccionar se deseja consultá-la, eliminá-la ou editá-la. Caso não selecione nenhuma trotinete, deverá ser informada do erro. Deverão existir filtros que permitam a procura por trotinete usando o seu número de série, o seu identificador único, a sua marca ou o seu modelo. • Se seleccionar que deseja consultar uma trotinete, deverá surgir uma página com todos os dados da trotinete bem como todas as ordens de serviço associadas a ela, mostrando todos os dados relevantes. • Se seleccionar que deseja eliminar uma trotinete, deverá surgir uma página com os dados da trotinete e a secretária terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, a trotinete deverá ser removida do sistema.?? • Se a secretária decidir alterar algum dado da trotinete, deverá surgir uma página com os dados da trotinete e ela terá de seleccionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma trotinete.
Relevância	Centraliza a gestão de clientes, trotinetes e ordens de serviço, garantindo que toda a informação necessária para o processamento de reparações está disponível e actualizada.

ID	REQ-016
Título	Registo de Dados de Clientes
Requisito do Utilizador	O registo de clientes deverá ser composto obrigatoriamente por: nome, email, telemóvel e NIF.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Clientes
Requisitos do Sistema	• Na página de criação de clientes, deverão ser fornecidos obrigatoriamente: nome, email, telemóvel e NIF. • O nome deverá ser um campo textual não vazio, o email deverá seguir o formato de endereço de correio electrónico válido, o telemóvel deverá ser um número composto por 9 dígitos e o NIF deverá ser um número composto por 9 dígitos. • Depois de validados e preenchidos todos os dados obrigatórios de um cliente, quando a secretária confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada cliente registado e deverá informar a secretária da criação, apresentando uma página com todos os dados do novo cliente.

	Se foram registadas trotinetes durante a criação do cliente, estas deverão estar listadas na página de confirmação.
Relevância	Garante que todos os clientes têm informações de contacto válidas registadas, essencial para a comunicação e gestão de reparações.

ID	REQ-017
Título	Registo de Dados de Trotinetes
Requisito do Utilizador	O registo de trotinetes deverá ser composto obrigatoriamente por: marca, modelo, número de série, tipo de motor e cliente.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Clientes
Requisitos do Sistema	- Na página de criação de trotinetes, deverão ser fornecidos obrigatoriamente: marca, modelo, número de série, tipo de motor e cliente. - A marca, o modelo e o número de série deverão ser campos textuais não vazios e o tipo de motor deverá ser selecionado a partir de uma lista pré-definida de tipos de motor disponíveis no sistema. - O cliente deverá ser selecionado a partir da lista de clientes já registados no sistema. Poderão ser fornecidos o identificador do cliente, o seu nome ou o seu NIF. Caso exista um cliente que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para a secretária selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhum cliente com os dados fornecidos. - Depois de validados e preenchidos todos os dados de uma trotinete, quando a secretária confirmar, o sistema deverá fornecer um identificador único para cada trotinete registada e deverá informar a secretária da criação, apresentando uma página com todos os dados da nova trotinete.
Relevância	Centraliza o registo de trotinetes associadas a clientes, permitindo um controlo preciso dos equipamentos sob reparação.

ID	REQ-018
Título	Consulta de Ordens de Serviço
Requisito do Utilizador	A secretária deverá poder consultar todas as OS consoante os seus estados ("Pendente Diagnóstico", "Pendente Reparação", "A aguardar peças", "Pendente aprovação do orçamento", "Pendente Pagamento", "Paga"), e deverão existir filtros que permitam filtrar as OS por estado, data, cliente e mecânico. A secretária deverá poder adicionar, remover e editar (...) ordens de serviço. Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço
Requisitos do Sistema	- Deve existir uma página de gestão de ordens de serviço, com as opções de seguir para as páginas de criação, edição e remoção de ordens de serviço. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária. - As ordens de serviço deverão estar listadas numa tabela em que cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. A ordenação deverá ter em conta a ordem alfabética e deverá usar a data de criação da OS. - Por padrão, ao entrar na página, todas as ordens de serviço deverão estar listadas, independentemente do seu estado. - O sistema deverá disponibilizar filtros que permitam a consulta de ordens de serviço através de: estado ("Pendente Diagnóstico", "Pendente Reparação", "A

	aguardar peças", "Pendente aprovação do orçamento", "Pendente Pagamento", "Paga"), data de criação ou intervalo de datas, cliente (inserindo o seu nome, identificador ou NIF) e mecânico atribuído (inserindo o seu nome ou identificador). • A secretária deverá poder selecionar nesta tabela qual a ordem de serviço que deseja gerir e posteriormente, deverá selecionar se deseja consultá-la, eliminá-la ou editá-la. Caso não selecione nenhuma ordem de serviço, deverá ser informada do erro. • Se selecionar que deseja consulta uma ordem de serviço, deverá surgir uma página com os dados da ordem de serviço. • Se selecionar que deseja eliminar uma ordem de serviço, deverá surgir uma página com os dados da ordem de serviço e a secretária terá de confirmar a eliminação. A partir deste momento, a ordem de serviço deverá ser removida do sistema.?? • Se a secretária decidir alterar algum dado da ordem de serviço, deverá surgir uma página com os dados da ordem de serviço e ela terá de selecionar qual o ou os campos que quer alterar e o ou os novos valores inseridos deverão seguir as mesmas validações usadas na criação de uma ordem de serviço. • O sistema deverá registar a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601) e utilizador que criar, eliminar ou editar uma qualquer OS. Deverá ficar também guardado o estado em que a OS ficou (no caso de ter sido editada).
Relevância	Permite à secretária ter uma visão clara do estado de todas as ordens de serviço em processamento, facilitando a comunicação com clientes e mecânicos.

ID	REQ-019
Título	Gestão de Ordens de Serviço
Requisito do Utilizador	O sistema deverá registar a criação de uma OS obrigatoriamente com: os dados do cliente, os dados técnicos da trotinete, uma descrição do problema e, opcionalmente, por acessórios e estado à entrada (com notas textuais ou até 5 fotos anexadas). Sempre que for criada uma nova OS, o sistema deverá conseguir calcular um tempo estimado para o término da reparação, baseado no tempo médio que uma reparação demora (fazendo o cálculo usando os dados da tabela de reparações) e o número de reparações que estão pendentes de diagnóstico e reparação.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página de criação de ordens de serviço. Esta página deverá ser acessível a partir da página principal da secretária. • Na página de criação de uma ordem de serviço, deverão ser fornecidos obrigatoriamente os dados do cliente, os dados da trotinete, a descrição do problema e opcionalmente acessórios e estado à entrada. • O cliente deverá ser selecionado a partir da lista de clientes já registados no sistema. Deverão ser fornecidos o identificador do cliente, o seu nome ou o seu NIF. Caso exista um cliente que corresponda ao dado fornecido, deverá surgir como opção listada para a secretária selecionar. Caso contrário, o sistema deverá informar que não existe nenhum cliente com os dados fornecidos. • A trotinete deverá ser selecionada a partir da lista de trotinetes associadas ao cliente. Caso o cliente selecionado não tenha trotinetes registadas, a secretária deverá ter a opção de registar uma nova trotinete nesse momento, sendo redirecionada para a página de criação de uma trotinete e seguindo o REQ-017. • A descrição do problema deverá ser um campo textual não vazio onde a secretária descreva o problema relatado pelo cliente.

Título	Registo de Notificação de Término de Reparação
Requisito do Utilizador	Para uma OS no estado "Pendente Pagamento" deverá ser registado quando um cliente foi notificado sobre o término da reparação da trotinete. O sistema deve registar quantos dias passaram desde que o cliente foi notificado e aplicar automaticamente uma taxa diária de 3€ após 7 dias (excluindo o dia de levantamento). O valor acumulado máximo deverá ser de 90€ (correspondendo a 30 dias). Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço
Requisitos do Sistema	• Quando uma OS se encontra no estado "Pendente Pagamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço. • Ao editar uma OS no estado "Pendente Pagamento", deverá surgir um novo campo na página de edição com a opção de "Registar notificação de término". • A secretária deverá poder seleccionar a opção para registar a notificação de término da reparação. • Após o registo da notificação, o campo deverá exibir a data e hora em que o cliente foi notificado, de forma a permitir consulta posterior. • O sistema deverá impedir que uma OS seja colocada no estado "Paga" se o cliente não tiver sido notificado previamente sobre o término da reparação, informando o erro. • O sistema deverá registar a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601) e utilizador que registou a notificação ao cliente. • Se, passados 7 dias depois da notificação ter sido registada, a OS ainda encontrar-se no estado "Pendente Pagamento", a cada dia que passar, deverá ser registada uma taxa no valor de 3€ na OS.
Relevância	Garante que há registo formal de quando o cliente foi contactado, importante para fins de auditoria e resolução de disputas.

ID	REQ-022
Título	Associação de Peças a Ordens de Serviço no Estado Pendente Pagamento
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir que a secretária associe peças a uma OS que esteja no estado "Pendente Pagamento" caso o mecânico não o tenha feito durante a reparação. Sempre que uma peça for associada a uma OS, o sistema deverá registar qual foi o utilizador que o fez e a data de quando o fez. Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço
Requisitos do Sistema	• Quando uma OS se encontra no estado "Pendente Pagamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço. • Ao editar uma OS no estado "Pendente Pagamento", deverá surgir uma secção na página de edição que permita adicionar peças à OS. • A secretária deverá poder seleccionar peças a partir do stock de peças disponíveis no sistema. Deverá fornecer o identificador único da peça ou a sua referência do fornecedor.

	• Para cada peça associada, o sistema deverá apresentar: o identificador da peça, a descrição, o preço de venda unitário e a quantidade utilizada. • A secretária deverá poder especificar a quantidade de cada peça utilizada na reparação. Esta quantidade deverá ser um número inteiro positivo. • O sistema deverá atualizar automaticamente o valor total da OS, somando o custo da mão de obra (já registado) com o custo das peças associadas. • Peças que já tenham sido associadas à OS durante o estado anterior deverão estar listadas e a secretária poderá removê-las ou alterar as quantidades. • Após adicionar ou remover peças, o sistema deverá registar as alterações e atualizar o orçamento final. • O sistema deverá registar a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601) e utilizador que associou as peças.
Relevância	Permite flexibilidade no registo de peças, garantindo que todas as despesas são devidamente documentadas antes da conclusão da reparação.

ID	REQ-023
Título	Registo de Pagamento e Conclusão de Ordens de Serviço
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir registar a efetuação do pagamento e o respetivo método utilizado numa OS no estado "Pendente Pagamento" (numerário, multibanco, MBWay). Caso sejam ambos registados, a OS deverá ficar no estado "Paga". Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço
Requisitos do Sistema	• Quando uma OS se encontra no estado "Pendente Pagamento", deverá ser possível editá-la através da página de gestão de ordens de serviço. • Ao editar uma OS no estado "Pendente Pagamento", deverá surgir uma secção na página de edição com os campos para registo de pagamento. • A secretária deverá registar o método de pagamento utilizado através de um campo de seleção com as opções: "Numerário", "Multibanco" ou "MBWay". Apenas um método poderá ser selecionado. • Se o cliente tiver sido previamente notificado sobre o término da reparação e o tiver sido registado o método de pagamento, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Paga". • Se o método de pagamento não tiver sido selecionado o sistema deverá exibir uma mensagem de erro informando que é necessário registá-lo, ou, se o cliente não tiver sido notificado previamente, o sistema deverá exibir uma mensagem de erro informando que é necessário registar a notificação de término antes de processar o pagamento. • A OS deverá passar para o estado "Paga" somente quando todos os requisitos forem cumpridos: cliente notificado e método de pagamento registado. • O sistema deverá registar a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601) e utilizador que realizou a confirmação de pagamento.
Relevância	Garante que a conclusão de uma reparação é registada de forma completa e auditável, com documentação clara do pagamento recebido.

ID	REQ-024
Título	Validação de Ordem de Pagamento para Ordens de Serviço
Requisito do Utilizador	O sistema deve impedir a conclusão de uma OS no estado "Pendente Pagamento" caso o cliente referenciado na mesma tenha outras OS no estado "Pendente

	Pagamento" que tenham tido a confirmação de término de reparação numa data anterior à primeira.
Fonte	Entrevista ID #002
Área do Sistema	Gestão de Ordens de Serviço
Requisitos do Sistema	• Quando a secretária tenta registrar o pagamento de uma OS no estado "Pendente Pagamento", o sistema deverá verificar se existem outras OS do mesmo cliente que também estejam no estado "Pendente Pagamento". • O sistema deverá comparar as datas de notificação de término de reparação (campo de confirmação de término) entre a OS atual e as outras OS pendentes do mesmo cliente. • Se existirem outras OS pendentes do mesmo cliente com data de notificação anterior à OS atual, o sistema deverá exibir uma mensagem de aviso informando que essas OS anteriores devem ser pagas primeiro. • O sistema deverá impedir o registro do pagamento se existirem OS anteriores pendentes, exibindo uma lista com as referências das OS que devem ser processadas primeiro. • Apenas quando todas as OS anteriores tiverem sido pagas (estado "Paga"), a OS atual poderá ter o seu pagamento registrado e o seu estado alterado para "Paga". • O sistema deverá utilizar a data de notificação de término como critério de ordenação para determinar a sequência de pagamento obrigatória.
Relevância	Garante uma ordem justa e rastreável de processamento de pagamentos, evitando situações em que OS mais recentes são pagas antes de OS mais antigas do mesmo cliente.

ID	REQ-025
Título	Consulta e Gestão de Ordens de Serviço para Mecânicos
Requisito do Utilizador	O mecânico poderá escolher de entre duas listas de OS: "Pendentes de diagnóstico" ou "Pendentes de reparação", a OS que quer tratar a seguir. O sistema deve impedir que dois mecânicos iniciem a mesma OS simultaneamente, atribuindo-a a um mecânico de cada vez. Caso um mecânico selecione uma OS que já está a ser tratada, deverá ser impedido. A interface dos mecânicos deverá mostrar apenas a sua informação pessoal, as listas de OS nos estados "Pendente Reparação" e "Pendente Diagnóstico" e, no caso do mecânico estar a tratar de alguma OS, a informação relativa a essa OS, bem como todas as opções (consoante o estado em que se encontra).
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	• Deve existir uma página principal de mecânico com duas listas de ordens de serviço. • A primeira lista deverá apresentar todas as OS no estado "Pendente Diagnóstico", organizadas numa tabela onde cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. • A segunda lista deverá apresentar todas as OS no estado "Pendente Reparação", organizadas numa tabela onde cada um dos seus campos ocupa uma coluna distinta. • Ambas as listas deverão estar ordenadas pela data de criação, com as mais recentes em último lugar. • O mecânico deverá poder selecionar uma OS de qualquer uma das listas para iniciar o seu trabalho.

	• Ao selecionar uma OS, o mecânico deverá indicar que deseja executá-la, e, depois disso, deverá ser redirecionado para a página de gestão dessa OS específica. • O sistema deverá impedir que múltiplas OS sejam selecionadas simultaneamente e que uma OS seja selecionada por vários mecânicos ao mesmo tempo, informando o mecânico do erro.
Relevância	Proporciona ao mecânico uma visão clara e organizada das tarefas disponíveis, facilitando a priorização e gestão do seu trabalho.

ID	REQ-026
Título	Diagnóstico e Orçamentação de Ordens de Serviço
Requisito do Utilizador	Quando um mecânico selecionar uma OS "Pendente Diagnóstico", deverá ser possível escolher quais as reparações que ele acha necessárias realizar a partir da tabela de reparações que estará disponível, poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar peças do stock, e também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela). Para cada um dos passos da execução de uma OS, deverá existir um registo de qual mecânico fez. Isto é, deverá haver um registo de qual mecânico realizou o diagnóstico e qual realizou a reparação da OS. Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes, OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	• Ao abrir uma OS no estado "Pendente Diagnóstico", deverá surgir uma página com os dados completos da OS, incluindo dados da trotinete e dados do cliente. • Na página deverá estar disponível uma secção de "Histórico de Reparações" que apresente todas as ordens de serviço anteriores da trotinete, mostrando toda a informação disponível em cada uma delas. • Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Reparações" onde o mecânico possa adicionar reparações necessárias. • O mecânico deverá poder selecionar da tabela de reparações as entradas que pretender através de um campo de pesquisa que permita procurar por identificador ou nomenclatura. • Para cada reparação selecionada, o sistema deverá apresentar: referência única, nomenclatura, descrição e preço de execução. • Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Peças" onde o mecânico possa adicionar peças necessárias para as reparações. • O mecânico deverá poder consultar o catálogo de peças disponíveis em stock através de um campo de pesquisa que permita procurar por referência do fornecedor ou identificador único da peça. • Para cada peça selecionada, o sistema deverá apresentar: identificador único, referência do fornecedor, descrição, preço de venda unitário e quantidade disponível em stock. • O mecânico deverá poder especificar a quantidade de cada peça utilizada. Esta quantidade deverá ser um número inteiro positivo e não poderá exceder a quantidade disponível em stock. • O sistema deverá calcular automaticamente o valor total do orçamento, somando o custo das reparações selecionadas com o custo das peças (quantidade × preço unitário).

	• O valor total do orçamento deverá ser exibido em destaque na página para consulta do mecânico. • O mecânico deverá poder adicionar ou remover reparações e peças da lista até confirmar o diagnóstico. • Depois de confirmado o diagnóstico, o sistema deverá registrar a data e hora (seguindo a convenção ISO 8601) e mecânico que realizou-o.
Relevância	Permite ao mecânico realizar um diagnóstico completo e bem documentado, com custos estimados claros, facilitando a aprovação pelo cliente e a execução da reparação.

ID	REQ-026A
Título	Atribuição de Estado com Base no Valor do Orçamento
Requisito do Utilizador	Quando um mecânico selecionar uma OS "Pendente Diagnóstico" (e selecionar as várias reparações e peças usadas), caso o valor do orçamento exceda o valor definido de 50€, deverá ser atribuído automaticamente o estado de "Pendente de aprovação de orçamento" e o mecânico não poderá proceder com a sua reparação. Caso o valor não exceda, deverá ser atribuído o estado "Pendente Reparação". Sempre que uma OS for colocada nos estados: "Pendente de aprovação de orçamento" (...) deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária (...), que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	• Após o mecânico confirmar o diagnóstico, depois do sistema analisar o valor total do orçamento, deverá ser redirecionado para a página principal. • Se o valor do orçamento for superior a 50€, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente de aprovação de orçamento" e deverá ser gerado um alerta que será adicionado à lista de alertas da secretária. O alerta deverá conter o identificador da OS e o estado em que ela se encontra. • Se o valor do orçamento for inferior ou igual a 50€, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente Reparação", sendo adicionado à lista de ordens de serviço no estado respetivo.
Relevância	Automatiza a validação de orçamentos, garantindo transparência e conformidade com políticas de aprovação de custos.

ID	REQ-027
Título	Realização de Reparações em Ordens de Serviço
Requisito do Utilizador	O sistema deve calcular automaticamente o valor final da reparação com base na soma da reparações feitas, peças utilizadas e preços definidos pelo gerente. Quando um mecânico selecionar uma OS no estado "Pendente de reparação", deverá poder selecionar quais as reparações que ele executou a partir da tabela de reparações e poderá consultar (procurando por referência, fornecedor ou data) e associar as peças que usou. Também deverá poder consultar rapidamente o histórico de reparações da trotinete (mostrando toda a informação das OS que já foram levantadas sobre ela). Sempre que uma peça for associada a uma OS, o sistema deverá registrar qual foi o utilizador que o fez e a data de quando o fez. Para cada um dos passos da execução de uma OS, deverá existir um registo de qual mecânico fez. Isto é, deverá haver um registo de qual mecânico (...) realizou a reparação da OS. Para todas as alterações realizadas em registos de peças, fornecedores, clientes,

	OS ou entradas e saídas de peças, deverá ser registada a data, hora e funcionário que realizou a ação.
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	• Ao abrir uma OS no estado "Pendente Reparação", deverá surgir uma página com os dados completos da OS, incluindo os dados do diagnóstico (reparações e peças prescritas). • Na página deverá estar disponível uma secção de "Histórico de Reparações" que apresente todas as ordens de serviço anteriores da trotinete, mostrando toda a informação disponível em cada uma delas. • Na página deverá estar disponível uma secção com as reparações prescritas no diagnóstico. O mecânico deverá poder confirmar quais foram executadas marcando-as como concluídas. • Na página deverá estar disponível uma secção com as peças prescritas no diagnóstico. O mecânico deverá poder confirmar quais foram utilizadas marcando-as como utilizadas. • Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Reparações" onde o mecânico possa adicionar reparações adicionais necessárias. • Para cada reparação selecionada, o sistema deverá apresentar: referência única, nomenclatura, descrição e preço de execução. • Na página deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Peças" onde o mecânico possa adicionar peças adicionais necessárias para as reparações. • O mecânico deverá poder consultar o catálogo de peças disponíveis em stock através de um campo de pesquisa que permita procurar por referência do fornecedor ou identificador único da peça. • Para cada peça adicional utilizada, o mecânico deverá especificar a quantidade. Esta quantidade não poderá exceder a quantidade disponível em stock. • Sempre que forem adicionadas peças à reparação, deverá ser retirada do stock da peça a quantidade especificada e deverá ficar registada a hora e data (segundo a convenção ISO 8601) e o utilizador que as adicionou. • O mecânico deverá poder remover reparações ou peças da lista de utilizadas ou prescritas até confirmar a conclusão da reparação. • Sempre que remover peças da lista, a quantidade no stock deverá aumentar na quantidade que o mecânico removeu. • O sistema deverá calcular automaticamente o custo final da reparação baseado nas reparações executadas e nas peças efetivamente utilizadas. • Depois de confirmada a reparação, o sistema deverá registar a data e hora (segundo a convenção ISO 8601) e mecânico que realizou-a.
Relevância	Permite ao mecânico registar com precisão as ações realizadas, ajustando custos conforme necessário e documentando o trabalho executado.

ID	REQ-028
Título	Gestão de Peças Indisponíveis e Requisição de Encomendas
Requisito do Utilizador	Quando um mecânico selecionar uma OS no estado "Pendente de reparação" e uma ou mais peças da lista do diagnóstico não estiver disponível no stock, o sistema deverá disponibilizar a opção de requisição de encomenda das peças. A OS deverá ficar em estado de "A aguardar peças", mas a reparação poderá processeguir normalmente. Quando uma das peças estiver disponível no stock, a OS deverá ficar no estado "Pendente reparação". Sempre que uma OS for colocada nos estados: (...) "A aguardar peças", deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado)

	para a secretária ou para o gestor, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	• Ao tentar adicionar uma peça prescrita no diagnóstico durante a reparação, o sistema deverá verificar a disponibilidade em stock. • Se uma peça não estiver disponível em stock, o sistema deverá alertar o mecânico indicando que a quantidade solicitada não está disponível. • Para peças indisponíveis, o sistema deverá apresentar a opção de "Requisitar Encomenda" ao mecânico. • O mecânico deverá poder selecionar esta opção e o sistema deverá adicionar um alerta à lista de alertas do gestor de stock com o identificador e referência da peça e um alerta à lista de alertas da secretária com o identificador da OS e o estado em que ela se encontra. • Após registar a requisição, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "A aguardar peças". • O sistema deverá exibir uma mensagem informando que a OS está em estado de "A aguardar peças" e que a reparação poderá continuar com outras tarefas. • Enquanto a OS está no estado "A aguardar peças", o mecânico poderá continuar a trabalhar noutras reparações ou outras partes da mesma OS que não dependam das peças em falta. • Quando uma peça for recebida e disponibilizada em stock (através do sistema de gestão de stock), o sistema deverá verificar automaticamente todas as OS em estado "A aguardar peças" que necessitam dessa peça. • Se todas as peças de uma OS estiverem agora disponíveis, o estado da OS deverá ser automaticamente alterado para "Pendente Reparação".
Relevância	Permite que a reparação prossiga mesmo com peças em falta, sem comprometer o progresso geral e garantindo que o sistema é atualizado automaticamente quando os recursos se tornam disponíveis.

ID	REQ-029
Título	Adição de Problemas Identificados Durante Reparação
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir ao mecânico adicionar novos problemas identificados durante a reparação, identificando-os com recurso à tabela de reparações. Esta ação deverá colocar o OS num estado de "Pendente aprovação do orçamento". Sempre que uma OS for colocada nos estados: "Pendente de aprovação de orçamento" (...) deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária (...), que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	• Durante a realização de uma reparação, o mecânico deverá ter a opção de adicionar novos problemas identificados. • Na página de reparação deverá estar disponível uma secção de "Seleção de Reparações" onde o mecânico possa adicionar reparações adicionais necessárias. • Para cada reparação selecionada, o sistema deverá apresentar: referência única, nomenclatura, descrição e preço de execução. • Ao confirmar a adição de um novo problema, o sistema deverá calcular o novo valor total do orçamento, incluindo esta reparação adicional. • Após adicionar um novo problema identificado, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente de aprovação do orçamento" e deverá

	ser gerado um alerta que será adicionado à lista de alertas da secretária. O alerta deverá conter o identificador da OS e o estado em que ela se encontra. • O mecânico será informado que a reparação está pendente de aprovação do cliente para o novo orçamento e deverá ser redirecionado para a sua página principal.
Relevância	Garante flexibilidade na identificação de problemas adicionais durante a reparação, com transparência total do cliente sobre custos inesperados.

ID	REQ-030
Título	Gestão de Defeitos em Peças Instaladas
Requisito do Utilizador	Durante a realização de uma reparação, depois de adicionadas peças à lista de peças usadas na OS, o mecânico poderá reportar defeitos nas peças instaladas, atribuindo o estado "Possível defeito" à peça e removendo-a da lista de peças usadas, diminuindo o valor final da reparação. Sempre que uma peça for colocada no estado "Possível defeito" ou tiver a sua quantidade mínima atingida, deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém o motivo do alerta e a peça em questão) para o gestor de stock, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. (...)
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	• Durante a realização de uma reparação, o mecânico deverá ter a opção de reportar um defeito numa peça já utilizada. • O mecânico deverá poder selecionar a peça problemática da lista de peças utilizadas. • Ao reportar um defeito, o mecânico deverá poder fornecer uma descrição do problema encontrado e o sistema deverá adicionar um alerta à lista de alertas do gestor de stock com o identificador, referência da peça e a descrição fornecida • O sistema deverá remover a peça da lista de peças utilizadas na OS. • O sistema deverá recalcular automaticamente o valor total da reparação, diminuindo o custo pela peça removida. • O sistema deverá registar uma entrada no sistema de gestão de devoluções, marcando a peça como "Possível defeito". • A quantidade de stock disponível deverá ser atualizada para refletir que a peça foi removida de utilização (devolvida ao stock provisoriamente). • O mecânico deverá poder adicionar uma nova peça de substituição, se necessário, seguindo o processo normal de adição de peças.
Relevância	Garante qualidade e rastreabilidade de problemas com peças, permitindo ajustes de custos e registro automático para devoluções a fornecedores.

ID	REQ-031
Título	Checklist de Segurança para Conclusão de Reparações
Requisito do Utilizador	Quando um mecânico desejar terminar uma reparação, deverá verificar uma checklist obrigatória de segurança (travões, luzes, pneus, aceleração, travagem, visor, teste de condução).
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	• Quando o mecânico indica que deseja terminar a reparação, deverá surgir uma página com uma checklist obrigatória de segurança. • A checklist deverá incluir os seguintes itens de verificação: Travões, Luzes, Pneus, Aceleração, Travagem, Vistor e Teste de Condução.

	• Para cada item da checklist, o mecânico deverá confirmar que foi verificado, marcando-o como "Verificado". • Opcionalmente, para cada item, o mecânico deverá poder adicionar uma observação textual indicando o resultado da verificação. • O mecânico não poderá terminar a reparação até que todos os itens da checklist tenham sido marcados como verificados. • Se o mecânico não conseguir verificar um item (por exemplo, se a trotinete está avariada), deverá poder registrar isso na observação, mas o item deverá ser marcado como verificado mesmo assim para permitir a conclusão. • Após a conclusão da checklist de segurança, o mecânico poderá proceder com a conclusão da reparação.
Relevância	Garante que todas as reparações cumprem padrões mínimos de segurança antes de serem devolvidas ao cliente, reduzindo riscos e problemas pós-reparação.

ID	REQ-032
Título	Conclusão de Ordens de Serviço
Requisito do Utilizador	O sistema deve permitir ao mecânico marcar a OS como concluída, ficando esta no estado "Pendente Pagamento" Sempre que uma OS for colocada nos estados: "Pendente de aprovação de orçamento", "Pendente Pagamento" ou "A aguardar peças", deverá ser gerado automaticamente um alerta (que contém a referência da OS e o estado) para a secretária ou para o gestor, que deverá ficar guardado na sua lista de alertas. Cada alerta deverá ter um campo que indique se já foi tratado ou não..
Fonte	Entrevista ID #003
Área do Sistema	Gestão de Reparações
Requisitos do Sistema	• Após a verificação da checklist de segurança, o mecânico deverá ter a opção de "Concluir Reparação". • Ao selecionar esta opção, o sistema deverá exibir um resumo final da OS, incluindo: dados da trotinete, reparações executadas, peças utilizadas, valor total da reparação e checklist de segurança concluída. • O mecânico deverá poder confirmar a conclusão da reparação. • Após a confirmação, o estado da OS deverá ser alterado automaticamente para "Pendente Pagamento". • O sistema deverá adicionar um alerta à lista de alertas da secretária com o identificador da OS e o estado em que ela se encontra.
Relevância	Marca a transição clara entre o trabalho do mecânico e o processamento administrativo e de pagamento, garantindo rastreabilidade completa da reparação.

Anexo 5: User Stories

US-01: Criar Ordem de Serviço

CrITÉRIOS de Aceitação:

- A ordem de serviço deve conter dados do cliente, da trotinete e a descrição do problema.
- O sistema deve associar automaticamente o estado inicial 'Pendente diagnóstico' à nova ordem de serviço.
- A ordem de serviço deve ficar imediatamente disponível para consulta pelos mecânicos.

Descrição Narrativa:

A secretária seleciona a opção de criar uma nova ordem de serviço. O sistema apresenta um formulário para registar os dados necessários.

Se o cliente já existir no sistema, a secretária procura o cliente pelo nome, NIF ou número de cliente. Após selecionar o cliente correto, os dados são preenchidos automaticamente na ordem de serviço.

Se o cliente não existir, a secretária regista um novo cliente inserindo o nome, contacto e outros dados necessários. O sistema guarda o registo e associa-o à nova ordem de serviço.

Depois de selecionar ou criar o cliente, a secretária regista os dados da trotinete. Introduce a marca, o modelo e o número de série, quando disponível.

De seguida, descreve o problema relatado pelo cliente. O sistema permite adicionar notas textuais sobre o comportamento da trotinete ou sintomas observados.

Se existirem danos prévios visíveis, a secretária pode registar essas observações e anexar fotografias à ficha da ordem de serviço.

Se o cliente tiver deixado acessórios com a trotinete, como carregador, chave ou cadeado, a secretária regista esses itens na ordem de serviço.

Depois de inserir toda a informação necessária, a secretária confirma o registo. O sistema cria a ordem de serviço e atribui automaticamente o estado “Pendente Diagnóstico”.

Após a criação, a ordem de serviço fica disponível na lista de ordens pendentes para que um mecânico possa iniciar o diagnóstico.

US-02: Diagnosticar Trotinete

Critérios de Aceitação:

- O mecânico deve conseguir consultar a lista de ordens de serviço pendentes por diagnosticar e selecionar a próxima para diagnóstico.
- O sistema deve permitir registar o diagnóstico e as peças necessárias para a reparação.
- Caso o valor estimado exceda o orçamento aprovado, o sistema deve impedir a continuação da reparação sem nova aprovação do cliente.

Descrição Narrativa:

O mecânico inicia sessão no sistema e consulta a lista de ordens de serviço pendentes por diagnosticar. O sistema apresenta as ordens ordenadas por ordem de chegada.

O mecânico seleciona uma OS disponível. O sistema abre a ficha da reparação e apresenta os dados do cliente, da trotinete e a descrição do problema registado na receção.

O mecânico inicia o diagnóstico técnico da trotinete. Após a verificação do equipamento, regista no sistema as conclusões do diagnóstico.

Se a causa do problema for identificada, o mecânico regista as intervenções necessárias para a reparação. Pode também indicar as peças que deverão ser substituídas.

Depois de terminar o diagnóstico, o sistema calcula automaticamente uma estimativa de custo com base nas operações registadas e nas peças selecionadas.

Se o valor estimado for menor ou igual a 50€, a OS fica no estado “Pendente Reparação”.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir ao gerente registrar entradas de peças no stock.
- O sistema deve permitir remover ou ajustar quantidades de peças existentes.
- Todas as alterações de stock devem ficar registradas para controlo e rastreabilidade.

Descrição Narrativa:

O gestor de stock inicia sessão no sistema e acede à área de gestão de stock. O sistema apresenta a lista de peças e materiais registados no sistema.

Se o gerente pretender adicionar novas peças ao stock, seleciona a opção de peça no stock. O sistema apresenta um formulário para inserir os dados da peça: fornecedor, referência (do fornecedor), preço de compra, preço de venda e nível mínimo aceitável em stock.

O gestor de stock pode procurar uma peça existente pelo estado (se existe no sistema, stock, com possível defeito ou se foi devolvida), fornecedor, referência, data de receção (para as que estejam em stock), tipo ou preço.

Se a peça já existir, introduz a quantidade.

Se a peça ainda não existir no sistema, o gestor de stock cria um novo registo e introduz posteriormente a quantidade a adicionar.

No caso do preço de compra ser superior a 70€, deverá ser obrigatório também o registo do número de série e do tempo de garantia.

Após confirmar os dados, o sistema regista a entrada de stock e atualiza o inventário.

Se o gestor de stock precisar de remover peças do stock, seleciona a peça correspondente na lista. O sistema apresenta a quantidade atualmente disponível.

Se a quantidade introduzida para remoção for superior ao stock existente, o sistema apresenta um aviso e impede a operação.

Em todos os casos, o sistema regista a alteração efetuada, incluindo data e hora, quantidade modificada e utilizador responsável.

US-05: Consultar Estado das Ordens de Serviço**Critérios de Aceitação:**

- O sistema deve permitir consultar ordens de serviço por estado.
- O sistema deve apresentar listas separadas ou filtradas para diagnóstico, reparação, reparadas e pagas.
- A secretária deve conseguir abrir qualquer ordem de serviço para consultar os seus detalhes.

Descrição Narrativa:

O secretária pode selecionar filtros de estado, data, cliente ou mecânico e o sistema apresenta as ordens de serviço correspondentes.

Em qualquer uma das listas de estados, o sistema apresenta toda a informação de cada ordem de serviço, como o seu cliente, trotinete, estado, reparações e peças.

Após a consulta, a secretária pode regressar à lista de ordens de serviço ou aplicar um novo filtro de estado.

US-06: Gerir Registo Salarial de Funcionários

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir registar e atualizar o salário base de cada funcionário.
- O sistema deve permitir registar aumentos salariais e horas extraordinárias.
- O sistema deve calcular automaticamente o valor mensal total a pagar ao funcionário.

Descrição Narrativa:

O gerente inicia sessão no sistema e acede à área de gestão de funcionários. O sistema apresenta a lista de funcionários registados na empresa.

O gerente seleciona um funcionário da lista. O sistema apresenta a ficha individual com os dados pessoais.

Se o gerente pretender definir ou atualizar o salário base, introduz o valor correspondente no campo de salário base. O sistema guarda o novo valor e regista a data e hora da alteração.

Se o funcionário tiver realizado horas extraordinárias, o gerente regista o número de horas realizadas desde o início do mês. O sistema associa essas horas ao mês de referência.

Após o registo das horas extraordinárias, o sistema calcula automaticamente o valor adicional a pagar com base nas regras definidas para remuneração de horas extra.

Em seguida, o sistema calcula o valor mensal total a pagar ao funcionário, somando o salário base bruto e os valores associados às horas extraordinárias.

Após a verificação, o gerente pode guardar os dados e regressar à lista de funcionários ou selecionar outro funcionário para consulta.

US-07: Gerir Informação de Fornecedores

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir registar e atualizar contactos e emails de fornecedores.
- O sistema deve permitir consultar rapidamente a informação de um fornecedor para apoiar encomendas.

Descrição Narrativa:

O gerente inicia sessão no sistema e acede à área de gestão de fornecedores. O sistema apresenta a lista de fornecedores registados.

Se o gerente pretender adicionar um novo fornecedor, seleciona a opção de criar fornecedor. O sistema apresenta um formulário para registar a informação necessária.

O gerente introduz o nome do fornecedor, contactos telefónicos e/ou endereços de email. O sistema guarda os dados e cria o registo do fornecedor.

Se o fornecedor já existir, o gerente pode selecionar o registo correspondente. O sistema apresenta a ficha do fornecedor com os dados atuais.

O gerente pode atualizar os contactos ou o email caso exista alguma alteração. O sistema guarda as modificações efetuadas.

Após guardar os dados, o sistema mantém o registo atualizado e associa a informação às peças correspondentes.

Sempre que for necessário realizar uma encomenda, o gerente pode consultar rapidamente a ficha do fornecedor para verificar contactos e preços habituais.

VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES
ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E
USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER
STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR
AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI
VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES
ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E
USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER
STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR
AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI
VERIFICAR AS USER STORIES E USE CASES ABAIXO DAQUI

US-08: Consultar Relatórios Operacionais da Oficina

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir gerar relatórios sobre o número de reparações realizadas num determinado período.
- O sistema deve calcular e apresentar tempos médios de reparação e identificar trotinetes paradas.
- O sistema deve apresentar indicadores de rentabilidade baseados em receitas e custos registados.

Descrição Narrativa:

O gerente inicia sessão no sistema e acede à área de relatórios. O sistema apresenta as diferentes opções de análise disponíveis.

O gerente seleciona o tipo de relatório que pretende consultar. O sistema apresenta opções relacionadas com número de reparações, tempos médios de reparação, rentabilidade da oficina e trotinetes paradas.

Se o gerente pretender analisar um período específico, define um intervalo de datas. O sistema filtra os dados com base no intervalo indicado.

O sistema calcula automaticamente o número de reparações realizadas no período selecionado.

Em seguida, o sistema calcula o tempo médio de reparação das ordens de serviço concluídas.

Se existirem trotinetes que permanecem na oficina sem atividade durante um período prolongado, o sistema identifica essas ordens de serviço e apresenta-as como trotinetes paradas.

Para análise financeira, o sistema calcula a rentabilidade considerando receitas provenientes das reparações e vendas de peças, bem como custos associados às operações registadas.

O sistema apresenta os resultados de forma estruturada para consulta do gerente.

Após a análise, o gerente pode alterar os filtros ou selecionar outro tipo de relatório para continuar a consulta.

US-09: Consultar Indicadores Financeiros da Oficina

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir consultar custos, lucros, salários, despesas e compras da oficina.
- O sistema deve permitir filtrar os dados por intervalo de tempo.

- O sistema deve calcular automaticamente os valores agregados apresentados ao gerente.

Descrição Narrativa:

O gerente inicia sessão no sistema e acede à área financeira. O sistema apresenta o painel de indicadores económicos da oficina.

O gerente define um intervalo de tempo para análise. O sistema filtra automaticamente os registos financeiros com base nas datas selecionadas.

O sistema apresenta o total de receitas geradas pelas reparações e vendas registadas no período indicado.

Em seguida, o sistema apresenta os custos associados ao funcionamento da oficina, incluindo compras de peças, despesas operacionais e salários dos funcionários.

Se existirem registos de despesas adicionais, como rendas ou outros encargos, o sistema inclui esses valores no cálculo global.

O sistema calcula automaticamente o lucro do período com base na diferença entre receitas e custos.

O gerente pode consultar separadamente os valores relativos a salários pagos, compras de peças e restantes despesas registadas.

Caso pretenda analisar outro período, o gerente altera o intervalo de datas. O sistema atualiza imediatamente os indicadores apresentados.

Após a análise, o gerente pode regressar ao painel principal ou continuar a explorar os dados financeiros do sistema.

US-10: Calcular Valor Final de uma Reparação

CrITÉrios de Aceitação:

- O sistema deve calcular o valor total de uma reparação com base nas intervenções registadas e nas peças utilizadas.
- O sistema deve somar automaticamente os valores das intervenções e o preço de venda das peças associadas à ordem de serviço.
- O sistema deve apresentar o valor final da reparação antes da faturação ou conclusão da ordem de serviço.

Descrição Narrativa:

O mecânico executa o diagnóstico e a reparação da trotinete associada a uma ordem de serviço. Durante a intervenção, regista no sistema as ações realizadas.

Para cada intervenção efetuada, o mecânico seleciona o tipo de intervenção na lista disponível. O sistema associa automaticamente o valor definido para essa intervenção.

Se forem utilizadas peças durante a reparação, o mecânico adiciona essas peças à ordem de serviço. O sistema associa automaticamente o preço de venda de cada peça.

À medida que intervenções e peças são registadas, o sistema atualiza o valor parcial da reparação.

Quando todas as intervenções e peças estiverem registadas, o sistema calcula o valor total do serviço. O cálculo corresponde à soma dos valores das intervenções realizadas e dos preços de venda das peças utilizadas.

O sistema apresenta o valor final da reparação na ordem de serviço.

Se o mecânico alterar a lista de intervenções ou remover/adicionar peças, o sistema recalcula automaticamente o valor total.

Após a verificação do valor final, a ordem de serviço pode prosseguir para faturação ou para o processo de entrega ao cliente.

Anexo 6: Use Cases

UC-01: Aprovar Orçamento de Reparação

Atores: Secretária

Pré-Condições: Ordem de Serviço (OS) em estado 'Aguardando Orçamento'.

Pos-Condições: OS alterada para 'Aprovada' e disponível para o Mecânico.

Fluxo Normal:

1. A Secretária contacta o cliente com o valor do orçamento.
2. O cliente aceita o orçamento e as peças propostas.
3. A Secretária seleciona a OS correspondente no sistema.
4. A Secretária regista a data e o meio de aprovação (Telefone/Email).
5. O sistema altera o estado da OS para 'Em Reparação' (Aprovada).
6. O sistema notifica o mecânico atribuído sobre a aprovação.

Fluxos Alternativos:

Condição: Cliente solicita alteração de peças (Passo 2)

1. A Secretária edita os itens da OS conforme o pedido.
2. O sistema recalcula o valor total automaticamente.
3. Retorna ao passo 2 do fluxo normal para nova confirmação.

Fluxos de Exceção:

Condição: Cliente rejeita o orçamento (Passo 2)

1. A Secretária regista o motivo da rejeição.
2. O sistema altera o estado da OS para 'Rejeitada/Encerrada'.
3. O caso de uso termina sem reparação.

Condição: Cliente rejeita o orçamento (Passo 3)

1. A Secretária regista o motivo da rejeição.
2. O sistema altera o estado da OS para 'Rejeitada/Encerrada'.
3. O caso de uso termina sem reparação.